

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

М.Ю. ЛИШАК, Ю.Д. НАУМОВА

**АНАЛОГОВЫЕ ДЕМОДУЛЯТОРЫ
РАДИОСИГНАЛОВ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Учебное пособие
по курсу
«Основы приёма и обработки сигналов»
для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника»

Москва

Издательский дом МЭИ

2013

УДК
621.396
Л 67

*Утверждено учебным управлением НИУ МЭИ
в качестве учебного пособия для студентов*

Подготовлено на кафедре радиоприёмных устройств

Рецензенты: канд. техн. наук, доц. _____
канд. техн. наук, доц. Лесников В.А.

Лишак М.Ю., Наумова Ю.Д.

Аналоговые демодуляторы сигналов. Основы теории и моделирование: учебное пособие / М.Ю. Лишак, Ю.Д. Наумова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 48 с.

В пособии рассмотрены принципы построения, схемы и основные характеристики аналоговых демодуляторов радиосигналов, а также методика их моделирования в пакете Micro-CAP. Предназначено для студентов радиотехнического факультета ИРЭ, обучающихся по направлению «Радиотехника».

Учебное издание

Лишак Михаил Юрьевич
Наумова Юлия Дмитриевна

**АНАЛОГОВЫЕ ДЕМОДУЛЯТОРЫ РАДИОСИГНАЛОВ.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Учебное пособие по курсу
«Основы приёма и обработки сигналов»
для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника»

Редактор издательства

Темплан издательства МЭИ 2012 (II), учебн. Подписано в печать
Формат 60х84/16 Гарнитура Таймс Печать офсетная Физ. печ.л. 1,5
Изд. № Тираж 150 экз. Заказ

ЗАО «Издательский дом МЭИ», 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
Отпечатано в типографии

© НИУ «Московский энергетический
институт», 2013

Введение

В супергетеродинном радиоприёмнике демодулятор расположен после усилителя промежуточной частоты (УПЧ), которым заканчивается блок высокой частоты (БВЧ) приёмника. Назначение демодулятора – преобразование модулированного высокочастотного сигнала в низкочастотное напряжение (в случае аналогового демодулятора), изменяющееся в соответствии с законом модуляции. Напряжение с выхода демодулятора обрабатывается в блоке низкой частоты (БНЧ) приёмника. По традиции демодуляторы также часто называют *детекторами*.

В случае цифрового демодулятора сигнал промежуточной частоты преобразуется в цифровую форму и в демодуляторе выполняется его обработка, в результате которой формируется низкочастотный цифровой демодулированный сигнал.

Тип демодулятора определяется видом модуляции сигнала. Для демодуляции АМ сигнала используется амплитудный демодулятор, ФМ сигнала – фазовый демодулятор, ЧМ сигнала – частотный демодулятор.

1. Схемы и характеристики аналоговых демодуляторов

1.1. Амплитудный демодулятор

Рассмотрим различные варианты построения амплитудного демодулятора (АД) и его основные характеристики. Принцип действия простейшего диодного АД изучается в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы». Существуют два варианта схемы такого АД:

- последовательный,
- параллельный.

Кроме того, используются также демодуляторы, построенные по комбинированной схеме, объединяющей параллельный и последовательный АД. Такого типа демодулятор называют *детектором с удвоением напряжения*.

1.1.1. Последовательный диодный АД

На рис. 1. показана схема последнего каскада УПЧ и последовательного АД. Следует обратить внимание, что выходное напряжение снимается со средней точки делителя на резисторах R_1 , R_2 . Целесообразность такого способа подключения нагрузки объясняется ниже, в разделе «Нелинейные искажения в АД». Детектор связан с УПЧ трансформаторной связью. Этим обеспечивается замыкание цепи постоянного (точнее, низкочастотного) тока АД и развязка по постоянному току АД и усилительного каскада.

В состав АД входят:

- диод,
- конденсатор C ,
- суммарное сопротивление*) $R = R_1 + R_2$.

Название данного варианта АД – «последовательный» – связано с тем, что диод и резистор включены последовательно.

Работа АД основана на том, что сопротивление диода в прямом направлении (открытого диода) $R_{д.пр}$ много меньше, чем в обратном направлении (закрытого диода) $R_{д.обр}$. Величину суммарного сопротивления R выбирают так, чтобы выполнялось условие $R_{д.пр} \ll R \ll R_{д.обр}$. Обычно $R = 20 - 100$ кОм.

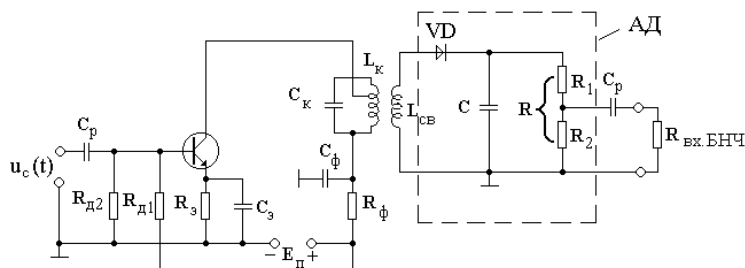


Рис. 1. Последовательный диодный АД

*) Сопротивление R иногда называют сопротивлением нагрузки АД. Однако это неверно, поскольку нагрузкой АД является входное сопротивление БНЧ. На схемах АД далее сопротивление R будет изображаться как один резистор.

Ёмкость конденсатора C задают так, чтобы постоянная времени цепи, образованной сопротивлением R и ёмкостью C , была бы много больше периода ВЧ сигнала: $RC \gg T_0 = 1/f_0$. Другие требования к ёмкости конденсатора будут рассмотрены позднее.

Рассмотрим переходные процессы в АД при включении немодулированного колебания. Изобразим эквивалентные схемы при действии положительной и отрицательной полуволн напряжения (рис. 2).

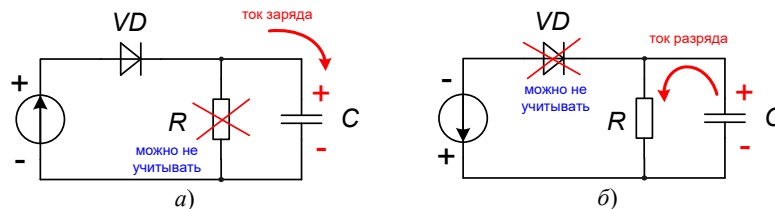


Рис. 2. Эквивалентная схема АД при действии положительной (а) и отрицательной (б) полуволн напряжения

При действии положительной полуволны напряжения происходит заряд конденсатора C через малое сопротивление открытого диода (рис. 2,а). При этом протекание тока через резистор R можно не учитывать. При действии отрицательной полуволны напряжения диод закрыт и происходит разряд конденсатора C через резистор R .

Поскольку $R \gg R_{д.пр}$, то постоянная времени цепи разряда $\tau_{разр}$ много больше постоянной времени цепи заряда $\tau_{зар}$. Поэтому к концу периода на конденсаторе остаётся некоторое напряжение. Эпюра напряжения $u_c(t)$ на конденсаторе в переходном режиме показана на рис. 3.

В установившемся режиме наступает динамическое равновесие: приращение напряжения на конденсаторе, образующееся при кратковременном заряде через открытый диод, полностью теряется во время разряда и в результате напряжение на конденсаторе (т.е. на выходе АД) в среднем за период не меняется. Это происходит благодаря

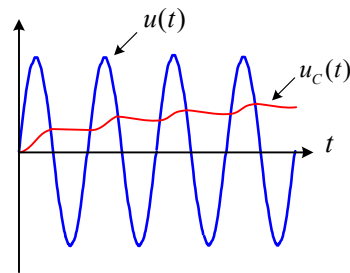


Рис. 3. Напряжение на входе $u(t)$ и выходе $u_c(t)$ последовательного АД

перераспределению длительности времени заряда и разряда конденсатора: в установившемся режиме время заряда много меньше времени разряда. Поскольку напряжение на диоде определяется как разность напряжений на входе АД и на конденсаторе, $u_d(t) = u(t) - u_C(t)$, то ток через диод протекает только тогда, когда диод открыт. Однако этого тока, который имеет форму коротких импульсов, хватает для подзарядки конденсатора.

В установившемся режиме напряжение на конденсаторе C (т.е. на выходе АД) имеет постоянную составляющую, близкую по величине к амплитуде сигнала, и негармонические пульсации с частотой сигнала. Поскольку эти пульсации имеют малый уровень, то при анализе работы АД ими обычно пренебрегают.

1.1.2. Параллельный диодный АД

На рис. 4. показана схема последнего каскада УПЧ и параллельного АД. Название такого варианта АД – «параллельный» – связано с тем, что диод и резистор R включены параллельно. Конденсатор C , входящий в состав АД, играет также роль разделительного, поэтому параллельный АД можно подключать непосредственно к колебательному контуру усилительного каскада УПЧ.

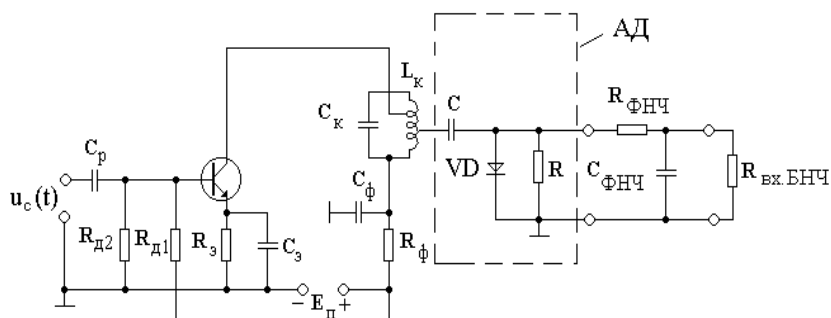


Рис. 4. Параллельный диодный АД

Рассмотрим переходные процессы в параллельном АД (рис. 5). При действии положительной полуволны напряжения происходит заряд

6

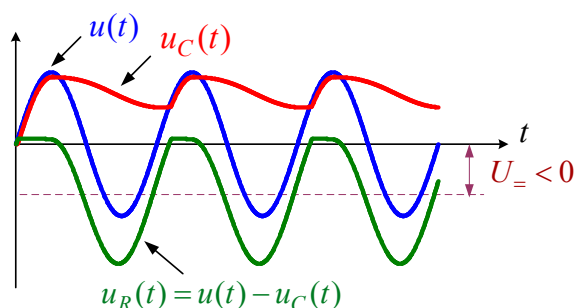


Рис. 5. Напряжение на входе $u(t)$ и выходе $u_R(t)$ параллельного АД

конденсатора C . В результате напряжение $u_R(t)$ на параллельно соединённых диоде и резисторе, т.е. на выходе АД, уменьшается. Таким образом, чем больше заряжается конденсатор C , тем больше становится отрицательное смещение на выходе АД.

При этом на выходе параллельного АД (в отличие от последовательного) полностью присутствует ВЧ колебание. Для его ослабления на выходе параллельного АД необходимо поставить фильтр низких частот (ФНЧ) (на схеме, приведённой на рис. 4, показан простейший ФНЧ в виде интегрирующей RC -цепи). Достоинством параллельного АД является то, что его можно подключать непосредственно к источнику сигнала (контуре усилителя). Недостатком – необходимость использования дополнительного ФНЧ.

1.1.3. Диодный АД с удвоением напряжения

Поскольку на выходе параллельного АД помимо демодулированного сигнала присутствует ещё высокочастотное колебание, то можно выполнить дополнительное детектирование этого колебания с помощью последовательного АД. На рис. 6,а показана схема такого комбинированного демодулятора. Здесь конденсатор $C1$ и диод $VD1$ вместе со входным сопротивлением остальной части схемы образуют параллельный АД. Полярность включения диода задана так, чтобы постоянная составляющая выходного напряжения была положительной. Диод $VD2$, конденсатор $C2$ и резистор R образуют последовательный АД.

На рис. 6,б приведены эпюры входного колебания $u(t)$, напряжения на выходе параллельного АД $u_{VD1}(t)$ и на выходе последовательного АД $u_{C2}(t)$. Видно, что постоянная составляющая напряжения на выходе всей цепи будет приблизительно вдвое больше, чем на выходе последовательного или параллельного АД. В связи с этим построенный по данной схеме АД и называют «детектором с удвоением напряжения».

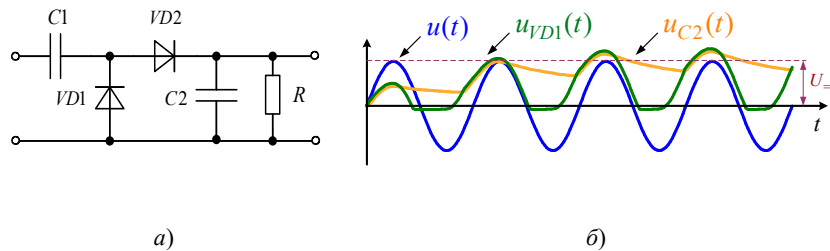


Рис. 6. АД с удвоением напряжения

1.1.4. Основные характеристики АД

Основными характеристиками АД в установившемся режиме являются:

- детекторная характеристика;
- коэффициент передачи;
- входная проводимость.

Детекторная характеристика – зависимость абсолютной величины постоянного напряжения $|U_{\Sigma}|$ на выходе АД от амплитуды входного напряжения. Обычно считают, что $U_{\Sigma} > 0$ и знак $|\cdot|$ опускают. В общем случае эта характеристика нелинейна, особенно при малой амплитуде входного напряжения.

Коэффициент передачи детектора – отношение абсолютной величины постоянного напряжения на выходе АД к амплитуде напряжения на входе $K_d = \frac{|U_{\Sigma}|}{U}$. При этом также обычно считают, что $U_{\Sigma} > 0$.

Коэффициент передачи детектора и детекторная характеристика связаны между собой:

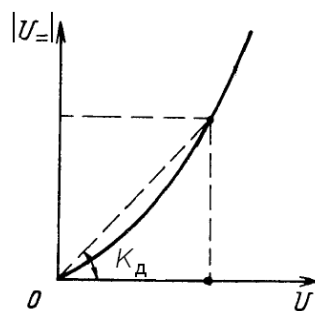


Рис. Детекторная характеристика

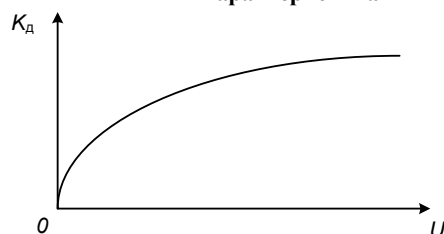


Рис. 8. Коэффициент передачи АД

$$|U_{\text{н}}| = K_d U.$$

Графически коэффициент передачи детектора представляет собой угловой коэффициент секущей на графике детекторной характеристики (рис. 7). Видно, что при увеличении амплитуды колебания U угол наклона секущей увеличивается, следовательно, коэффициент передачи детектора возрастает, стремясь к некоторому пределу (рис.

8).

При уменьшении амплитуды колебания коэффициент передачи детектора стремится к 0, т.к. при очень малой амплитуде напряжения нелинейные свойства диода не проявляются и эффект детектирования отсутствует.

Входная проводимость АД характеризует шунтирующее влияние АД на контур усилительного каскада и определяется на частоте входного колебания.

Из-за нелинейности диода ток в цепи детектора несинусоidalен. Он содержит постоянную составляющую, 1-ю гармонику и высшие гармоники. Поскольку контур усилительного каскада является избирательной цепью, настроенной на частоту сигнала, то падение напряжения на нём создаёт только 1-я гармоника тока, а влиянием остальных составляющих входного тока АД можно пренебречь. Поэтому комплексная входная проводимость АД определяется как $Y_{\text{вх}} = \frac{i_{\text{вх}(1)}}{\dot{U}}$, где $i_{\text{вх}(1)}$ – комплекс-

ная амплитуда 1-й гармоники тока. Реактивная составляющая проводимости $\text{Im } Y_{\text{вх}} = b_{\text{вх}} = \omega C_{\text{д}}$ обусловлена ёмкостью диода. На сравнительно низких частотах обычно $b_{\text{вх}} \ll g_{\text{вх}} = \text{Re } Y_{\text{вх}}$, поэтому в дальнейшем будем считать, что входная проводимость АД чисто активна и равна отношению амплитуды 1-й гармоники входного тока к амплитуде напряжения на входе АД:

$$g_{\text{вх}} \approx |Y_{\text{вх}}| = \left| \frac{\dot{I}_{\text{вх}(1)}}{\dot{U}} \right| = \frac{I_{\text{вх}(1)}}{U}. \quad (1)$$

Рассмотрим методику расчета коэффициента передачи и входной проводимости последовательного АД в зависимости от амплитуды входного напряжения [1, 2]. Рассмотрим установившийся режим работы АД.

При расчёте примем, что $u_C(t) \approx U_{\text{=}} = \text{const}$, т.е. пренебрежём высокочастотными пульсациями напряжения на выходе АД.

Напряжение на диоде равно $u_{\text{д}}(t) = u(t) - u_C(t) \approx u(t) - U_{\text{=}}$. Мгновенное значение тока через диод определяется видом вольт-амперной характеристики (ВАХ) диода $i_{\text{д}} = f(u_{\text{д}})$ и напряжением на диоде (рис. 9):

$$i_{\text{д}}(t) = f(u_{\text{д}}(t)) = f(U \cos \omega_0 t - U_{\text{=}}). \quad (2)$$

Поскольку ток через диод – периодический процесс с периодом T_0 , то его можно представить рядом Фурье

$$i_{\text{д}}(t) = I_{\text{д}(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} I_{\text{д}(k)} \cos k \omega_0 t,$$

$$I_{д(0)} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} i_{д}(t) dt$$

где — постоянная составляющая тока,

$$I_{д(k)} = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} i_{д}(t) \cos k\omega_0 t dt$$

— амплитуда k-й гармоники тока.

Замечание: данный ряд Фурье содержит только косинусоидальные члены, т.к. напряжение на входе АД $u(t)$ описывается функцией $\cos \omega_0 t$, а диод считается безынерционным элементом, который не вносит фазового сдвига.

Коэффициент передачи детектора определяется как

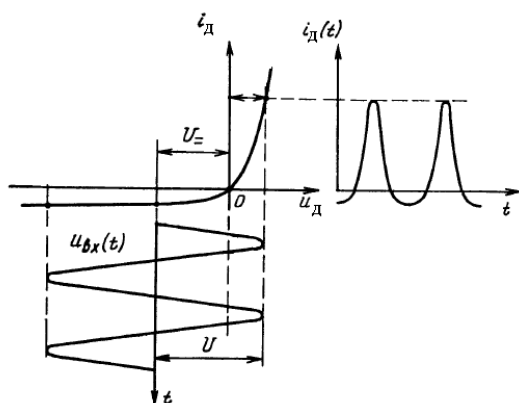


Рис. 9. К определению тока диода

$$K_{д} = \frac{U_{=}}{U}. \quad (3)$$

Поскольку диод и резистор включены последовательно, то постоянная составляющая напряжения на выходе АД равна

$$U_{=} = RI_{д(0)} = \frac{R}{T_0} \int_0^{T_0} i_{д}(t) dt = \frac{R}{T_0} \int_0^{T_0} f(U \cos \omega_0 t - U_{=}) dt$$

Перейдём от интегрирования по времени к интегрированию по фазе колебания $\varphi = \omega_0 t$:

$$U_{=} = \frac{R}{\omega_0 T_0} \int_0^{\omega_0 T_0} f(U \cos \omega_0 t - U_{=}) d(\omega_0 t) = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(U \cos \varphi - U_{=}) d\varphi$$

Поскольку $U_{=} = K_{д} U$, то полученное выражение даёт следующее уравнение относительно $K_{д}$:

$$K_{д} U = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(U \cos \varphi - K_{д} U) d\varphi. \quad (4)$$

В общем виде это уравнение решить нельзя, поэтому его решают численно, задав конкретную аппроксимацию ВАХ диода.

Теперь получим выражение для входной проводимости АД

$$g_{вх} = \frac{I_{вх(1)}}{U}.$$

Найдём амплитуду 1-ой гармоники тока:

$$I_{д(1)} = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(U \cos \omega_0 t - U_{=}) \cos \omega_0 t dt = \frac{2}{\omega_0 T_0} \int_0^{\omega_0 T_0} f(U \cos \varphi - U_{=}) \cos \varphi d\varphi$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(U \cos \varphi - U_-) \cos \varphi d\varphi.$$

Следовательно, входная проводимость равна

$$g_{\text{вх}} = \frac{1}{\pi U} \int_0^{2\pi} f(U \cos \varphi - U_-) \cos \varphi d\varphi. \quad (5)$$

Коэффициент передачи и входная проводимость АД зависят от амплитуды сигнала, сопротивления резистора R и параметров функции, аппроксимирующей ВАХ диода. Для случая экспоненциальной аппроксимации ВАХ диода $I_{\text{д}} = i_0 (e^{aU_{\text{д}}} - 1)$, которая справедлива при малых напряжениях на диоде, графики зависимости коэффициента передачи от безразмерного параметра $x = aU$ приведены на рис. 10 [2]. Параметром этого семейства кривых является безразмерная переменная $z = ai_0 R$. Аналогичные графики для нормированной входной проводимости приведены на рис. 11 [2].

Из последних графиков видно, что при увеличении амплитуды сигнала входная проводимость АД стремится к некоторому предельному значению. Это значение можно найти на основе следующих физических соображений. При большой амплитуде сигнала коэффициент пе-

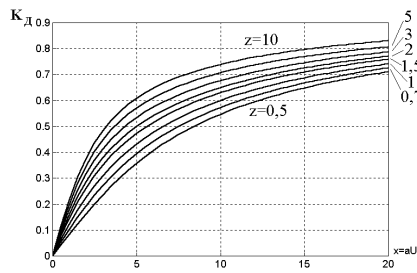


Рис. 10. Коэффициент передачи

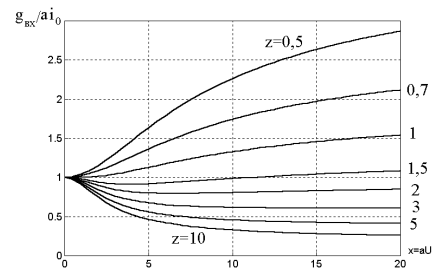


Рис. 11. Входная проводимость

редачи АД близок к 1. Следовательно, его можно рассматривать как идеальный преобразователь переменного напряжения в постоянное. Для такого преобразователя выполняется условие баланса мощностей: мощность $P_{\text{вх}}$, которая рассеивается на входной проводимости АД, равна мощности P_R , которая рассеивается на резисторе R, входящем в состав АД. Первая из этих мощностей равна $P_{\text{вх}} = \frac{1}{2} U^2 g_{\text{вх}}$, вторая – $P_R = U_{\text{с}}^2 g$, где $g = 1/R$. Поскольку $U_{\text{с}} = K_{\text{д}} U \approx U$, то из условия $P_{\text{вх}} = P_R$ следует, что

$$g_{\text{вх}} \approx 2g = 2/R. \quad (6)$$

Аналогичным образом можно показать, что для параллельного АД $g_{\text{вх}} \approx 3g = 3/R$.

1.1.5. Нелинейные искажения в АД

Существуют следующие основные причины возникновения нелинейных искажений демодулированного колебания в последовательном диодном АД:

- нелинейность детекторной характеристики;
- инерционность АД;
- влияние разделительной цепи между АД и БНЧ.

Коротко рассмотрим каждую из этих причин.

Нелинейность детекторной характеристики

На рис. 12 показаны эпюры огибающей АМ сигнала при двух значениях амплитуды несущей U'_0 и $U''_0 > U'_0$ и соответствующие им эпюры напряжения $U_{\text{с}}(t)$ на выходе АД. Видно, что при малой амплитуде несущей нелинейность начального участка детекторной характеристики приводит к искажению отрицательной полуволны демодулированного колебания.

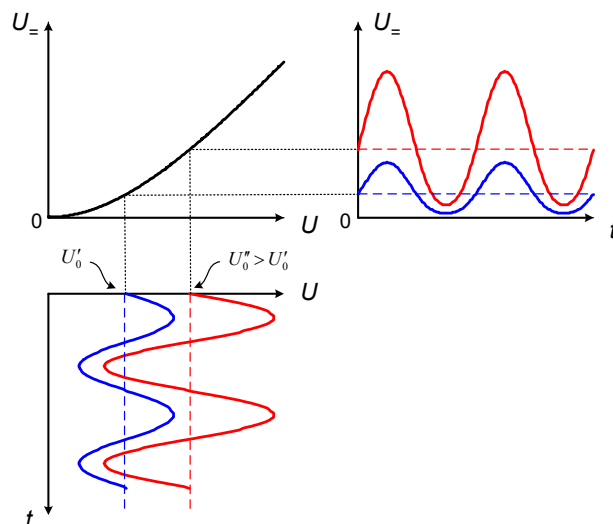


Рис. 12. Эпюры огибающей АМ сигнала и демодулированного колебания

При увеличении амплитуды несущей эпюра огибающей сигнала располагается дальше от начала детекторной характеристики, и нелинейные искажения демодулированного колебания уменьшаются. Следовательно, для уменьшения искажений, обусловленных нелинейностью детекторной характеристики, нужно увеличивать амплитуду несущей демодулируемого сигнала. Напомним также, что при этом увеличивается коэффициент передачи АД. Всё это определяет требования к амплитуде сигнала на выходе УПЧ и, следовательно, к его коэффициенту усиления.

Инерционность АД

Инерционность АД определяется постоянной времени цепи разряда конденсатора $\tau_{\text{разр}} = RC$. При действии АМ сигнала на малоинерционный АД процесс разряда конденсатора происходит достаточно быстро, и поэтому изменение напряжения на выходе АД соответствует закону модуляции как при уменьшении амплитуды сигнала, так и при её увеличении (рис. 13,а).

В случае большой инерционности АД демодуляция сигнала при увеличении его амплитуды происходит также без искажений, однако при уменьшении амплитуды сигнала конденсатор не успевает разрядиться в достаточной степени, и напряжение на выходе АД в течение некоторого времени оказывается больше, чем напряжение на его входе.

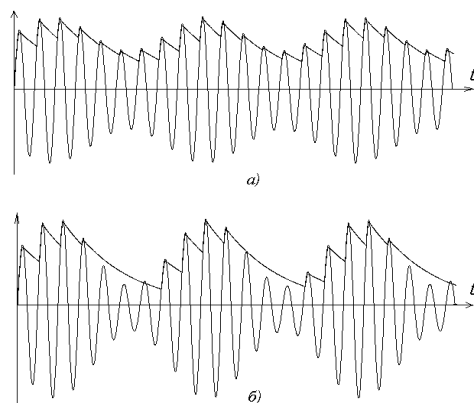


Рис. 13. Эпюры напряжения на входе и выходе АД: а) при малой инерционности; б) при большой инерционности

В результате диод закрывается, и конденсатор C свободно разряжается через резистор R . Это приводит к появлению нелинейных искажений отрицательной полуволны демодулированного колебания (рис. 13,б).

Возможность возникновения нелинейных искажений определяется соотношением между постоянной времени $\tau_{\text{разр}} = RC$, с одной стороны, и частотой F_m и коэффициентом m модуляции, с другой. Можно показать [2], что нелинейные искажения возникают в том случае, когда коэффициент модуляции превышает некоторое критическое значение

$$m_{\text{кр}} = 1 / \sqrt{1 + (2\pi F_m \tau_{\text{разр}})^2}.$$

Для увеличения критического коэффициента модуляции следует уменьшать постоянную времени $\tau_{\text{разр}}$. Делать это путём уменьшения сопротивления R нецелесообразно, т.к. при этом уменьшается коэффициент передачи АД и возрастает его входная проводимость. Поэтому нужно уменьшать ёмкость конденсатора C , но до такой величины, чтобы постоянная времени $\tau_{\text{разр}}$ оставалась много больше периода несущей.

Влияние разделительной цепи

Разделительная цепь включается между выходом АД и входом БНЧ для того, чтобы не пропустить на вход БНЧ постоянную составляющую демодулированного сигнала. При определённых условиях эта разделительная цепь может стать причиной появления специфических нелинейных искажений [2].

На рис. 14,а показана схема последовательного диодного АД, подключённого через разделительный конденсатор C_p к нагрузке R_n , которой является входная проводимость БНЧ. Рис. 14,б иллюстрирует физику процессов, приводящих к нелинейным искажениям.

Предположим, что на входе детектора действует АМ колебание, причём уровень его несущей неизменен, а коэффициент модуляции мал. В этом случае конденсатор C_p разделительной цепи, имеющий значительную ёмкость, будет заряжен до напряжения $U_{\text{н}}$. Наличие в цепи заряженного конденсатора приводит к тому, что при резком уменьшении амплитуды сигнала на входе детектора (например, в результате модуляции) напряжение на резисторе R не может быть меньше некоторой величины U_R .

Действительно, предположим, что в результате глубокой модуляции амплитуда входного колебания приблизилась к нулю, что можно рассматривать как отсутствие напряжения на входе детектора в некотором интервале времени. При этом исчезнет напряжение демодулированного колебания на выходе детектора, но разрядный ток конденсатора C_p , протекая через резисторы R и R_n , создаст на сопротивлении R некоторое падение напряжения U_R .

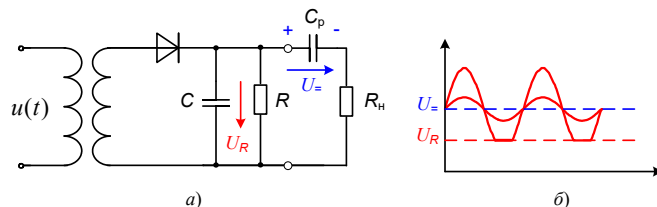


Рис. 14. К образованию нелинейных искажений из-за влияния разделительной цепи

Из схемы на рис. 14,а видно, что это напряжение является для диода запирающим. Следовательно, при амплитуде сигнала $U < U_R$ напряжение на выходе детектора будет неизменным и равным U_R . В результате этого возникают нелинейные искажения демодулированного сигнала, имеющие характер «отсечки» (ограничения снизу) отрицательной полуволны (рис. 14,б).

В случае этих искажений критическое значение коэффициента модуляции от частоты модуляции не зависит. Для его увеличения следует либо уменьшать сопротивление резистора R (что нежелательно, т.к. при этом уменьшается коэффициент передачи АД и возрастает его входная проводимость), либо увеличивать входное сопротивление БНЧ. Увеличение критического коэффициента модуляции можно также обеспечить разделением сопротивления R на две части: R_1 и R_2 (см. рис. 1). В таком варианте детектора напряжение U_R , ограничивающее допустимый уровень модуляции, оказывается существенно меньше. Это объясняется двумя причинами:

- конденсатор C_p заряжается до меньшего напряжения;
- разрядный ток конденсатора протекает только через часть сопротивления R (резистор R_2) и создаёт меньшее падение напряжения.

При этом, однако, уменьшается и коэффициент передачи АД, поскольку резисторы R_1 и R_2 образуют делитель напряжения.

1.1.6. Синхронный АД

Нелинейные искажения демодулированного колебания можно исключить при использовании так называемого синхронного детектора.

Такой демодулятор фактически представляет собой преобразователь частоты, выполняющий перенос сигнала на нулевую частоту (в этом отношении он аналогичен преобразователю частоты гомодинного радиоприёмника).

Структурная схема синхронного АД (САД) показана на рис. 15. На один вход перемножителя подаётся демодулируемый сигнал $u_c(t)$, на другой вход – вспомогательное так называемое опорное колебание $u_{оп}(t) = U_{оп} \cos(\omega_0 t + \varphi_{оп})$, совпадающее по частоте с сигналом*).

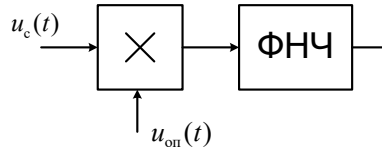


Рис. 15. Синхронный АД

Напряжение на выходе перемножителя, равное

$$u_c(t)u_{оп}(t) = U(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_c) \cdot U_{оп} \cos(\omega_0 t + \varphi_{оп}) = \\ = \frac{1}{2}U(t)U_{оп} \cos(\varphi_c - \varphi_{оп}) + \frac{1}{2}U(t)U_{оп} \cos(2\omega_0 t + \varphi_c + \varphi_{оп}), \quad (7)$$

содержит низкочастотную составляющую $\frac{1}{2}U(t)U_{оп} \cos(\varphi_c - \varphi_{оп})$, которая выделяется с помощью ФНЧ. Напряжение на выходе ФНЧ пропорционально $U(t)\cos \Delta\varphi$, где $\Delta\varphi = \varphi_c - \varphi_{оп}$, т.е. соответствует закону амплитудной модуляции сигнала. Наибольший коэффициент передачи синхронного АД будет при равенстве фазы опорного колебания и фазы сигнала. Увеличение разности фаз $\Delta\varphi = \varphi_c - \varphi_{оп}$ приводит уменьшению коэффициента передачи, а её нестабильность – к искажениям демодулированного колебания.

С помощью автономного генератора сформировать в приёмнике опорное колебание, точно совпадающее по частоте и фазе с принимаемым сигналом, практически невозможно. Поэтому для его получения

*) С этим свойством опорного колебания связано название детектора – «синхронный».

используются специальные схемы. Простейшая схема формирования гармонического опорного колебания из принимаемого сигнала показана на рис. 16. Амплитудный ограничитель АО устраняет амплитудную модуляцию сигнала, а узкополосный фильтр УФ выделяет 1-ю гармонику, которая по частоте и фазе совпадает с сигналом.

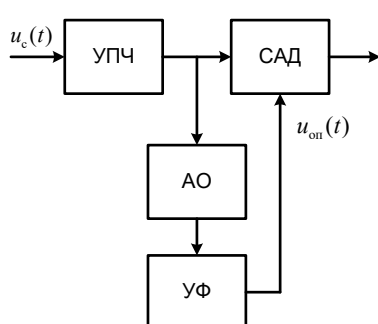


Рис. 16. Формирование опорного колебания с помощью узкополосного фильтра

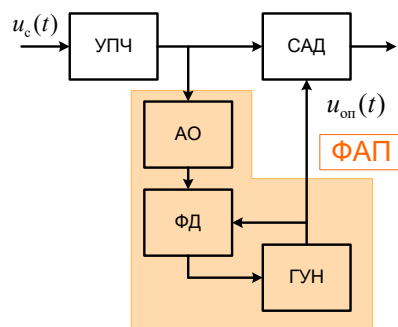


Рис. 17. Формирование опорного колебания с помощью системы ФАП

При более сложном способе формирования опорного колебания используется генератор, управляемый напряжением (ГУН), который подстраивается под сигнал по частоте и фазе с помощью системы фазовой автоподстройки частоты (ФАП) (рис. 17).

1.1.7. АД с квадратурными каналами

Необходимость точной синхронизации опорного колебания с сигналом можно исключить, если использовать схему с квадратурными каналами. Её работа основана на математическом определении огибающей сигнала как модуля комплексной огибающей

$$\dot{U}(t) = U(t)e^{j\varphi_c} = U(t)\cos\varphi_c + jU(t)\sin\varphi_c = U^C(t) + jU^S(t).$$

Здесь $U^C(t) = U(t)\cos\varphi_c$ – синфазная (косинусная) низкочастотная составляющая сигнала, $U^S(t) = U(t)\sin\varphi_c$ – квадратурная (синусная) составляющая. Огибающая сигнала равна

$$U(t) = |\dot{U}(t)| = \sqrt{U^C(t)^2 + U^S(t)^2}. \quad (8)$$

Схема формирования низкочастотных квадратурных составляющих сигнала состоит из двух каналов, каждый из которых представляет собой синхронный АД (рис. 18).

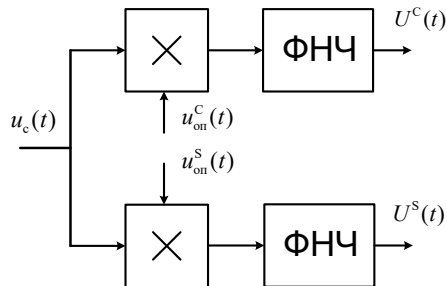


Рис. 18. Схема формирования низкочастотных квадратурных составляющих сигнала

Примем, что фаза опорного колебания синфазного (косинусного) канала равна 0. Тогда в соответствии с (7) низкочастотное напряжение на выходе ФНЧ этого канала будет пропорционально $U(t)\cos\varphi_c = U^C(t)$. Фаза опорного колебания квадратурного (синусного) канала равна $\pi/2$.

Поэтому низкочастотное напряжение на выходе ФНЧ этого канала пропорционально $U(t) \cos(\varphi_c - \pi/2) = U(t) \sin \varphi_c = U^S(t)$.

Для получения опорных колебаний $u_{\text{оп}}^C(t)$ и $u_{\text{оп}}^S(t)$, сдвинутых по фазе одно относительно другого на $\pi/2$, обычно используется не фазовращатель, а специальная цепь, формирующая из напряжения внешнего генератора два колебания с фазовым сдвигом $\pi/2$. Такая цепь называется *фазорасщепляющей*. Её схема показана на рис. 19,а. Напряжение от генератора опорного колебания с помощью трансформатора, первичной обмоткой которого может быть катушка индуктивности колебательного контура генератора, подаётся на последовательно соединённые резистор R и конденсатор C . При протекании тока $i(t)$ через эту цепь на резисторе создаётся падение напряжения $u_R(t)$, а на конденсаторе – падение

напряжения $u_C(t)$. Построим векторную диаграмму токов и напряжений в цепи (рис. 19,б):

- зададим направление вектора тока $\dot{I}$;
- вектор падения напряжения на резисторе $\dot{U}_R = R\dot{I}$ совпадает по направлению с вектором тока $\dot{I}$;
- вектор падения напряжения на конденсаторе $\dot{U}_C = \frac{\dot{I}}{j\omega C} = -j\frac{\dot{I}}{\omega C}$ отстаёт по фазе от вектора тока $\dot{I}$ на $\pi/2$;
- вектор напряжения на конденсаторе относительно «земли» противоположен вектору $\dot{U}_C$, следовательно, он на $\pi/2$ опережает по фазе вектор $\dot{U}_R$.

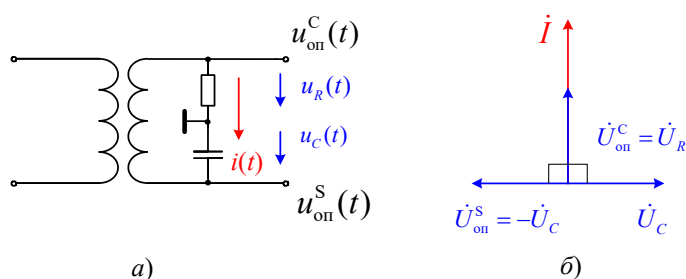


Рис. 19. Фазорасщепляющая цепь:
а) схема; б) векторная диаграмма

Таким образом, напряжения на резисторе и конденсаторе относительно заземлённой средней точки цепи соответствуют напряжениям опорных колебаний $u_{\text{оп}}^C(t)$ и $u_{\text{оп}}^S(t)$. Разность фаз этих колебаний независимо от частоты равна $\pi/2$. Однако, соотношение их амплитуд от частоты зависит. Для получения на частоте f_0 одинаковой амплитуды

опорных колебаний емкостное сопротивление конденсатора должно быть равно сопротивлению резистора:

$$\frac{1}{2\pi f_0 C} = R.$$

Следовательно, постоянная времени RC -цепи должна удовлетворять условию $RC = \frac{1}{2\pi f_0}$.

Полная схема АД с квадратурными каналами показана на рис. 20.

1.2. Фазовый демодулятор

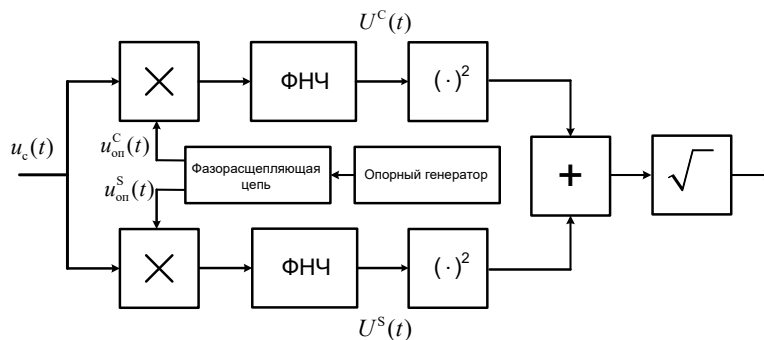


Рис. 20. АД с квадратурными каналами

Фазовый демодулятор (детектор) (ФД) предназначен для формирования постоянного напряжения, величина и знак которого определяются разностью фаз двух колебаний, поступающих на его входы. Одним из этих колебаний является демодулируемый сигнал $u_c(t)$, другим – опорное колебание $u_{\text{оп}}(t)$. При этом выходное напряжение ФД определяется разностью фаз $\Delta\varphi = \varphi_c - \varphi_{\text{оп}}$ этих колебаний, приведённой к интервалу $[-\pi, \pi]$. В составе радиоприёмника ФД может выполнять следующие две основные функции:

- демодулятора ФМ сигнала;
- дискриминатора фазового сдвига (в системах фазовой автоподстройки частоты).

Характеристикой ФД называется зависимость выходного напряжения от разности фаз сигнала и опорного колебания при одинаковых частотах этих колебаний. Поскольку ФД реагирует на разность фаз колебаний, приведённую к интервалу $[-\pi, \pi]$, то характеристика ФД периодична с периодом 2π .

1.2.1. ФД на логических элементах

Линейную характеристику имеет ФД, построенный на логических элементах. Такое устройство может использоваться на сравнительно низких частотах, когда искажением формы импульсных сигналов из-за переходных процессов можно пренебречь. Схема ФД показана на рис. 21. В её состав входят два устройства формирования, которые преобразуют гармонические колебания $u_c(t)$ и $u_{on}(t)$ в логические импульсные последовательности, логический инвертор (схема «НЕ») в канале опорного колебания, асинхронный динамический триггер, управляемый фронтами импульсов, два фильтра нижних частот и схема вычитания напряжений. Фильтры служат для выделения постоянной составляющей напряжения импульсных последовательностей и должны иметь постоянную времени много больше периода повторения импульсов.

Рассмотрим эпюры напряжений в схеме при $\Delta\varphi < 0$, считая для простоты, что уровень логического нуля равен 0, а уровень логической единицы – 1 В (рис. 22). На верхнем графике показана эпюра опорного

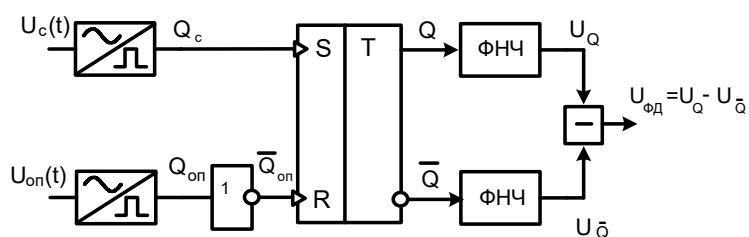


Рис. 21. ФД на логических элементах

колебания $u_{\text{оп}}(t)$ и формируемая из него логическая последовательность импульсов $Q_{\text{оп}}$. На втором графике изображены аналогичные эюры для напряжения гармонического сигнала $u_c(t)$. Эти колебания имеют задержку относительно начала координат $\Delta t = \Delta\varphi/\omega_0$. На третьем графике показана логическая последовательность $\bar{Q}_{\text{оп}}$ на выходе инвертора в канале опорного колебания.

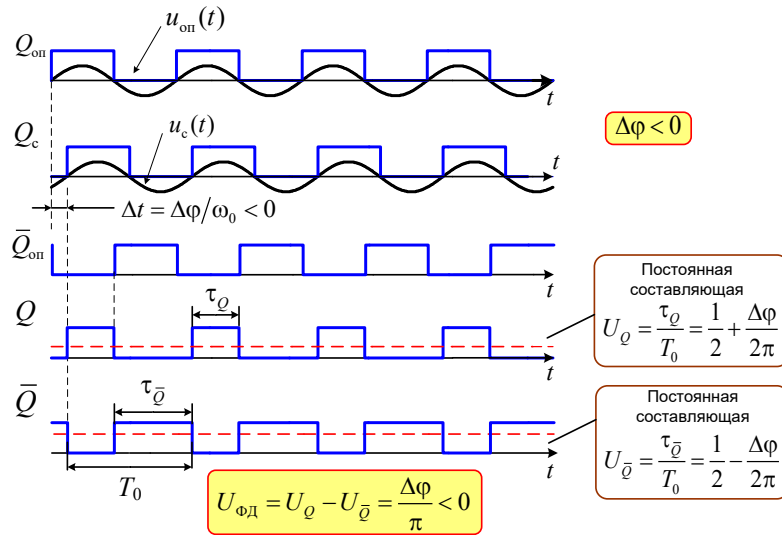


Рис. 22. Эюры напряжений в схеме ФД

На следующих двух графиках изображены импульсные последовательности Q и $\bar{Q}$ на выходах триггера. Триггер устанавливается в состояние «1» в момент действия фронта импульсной последовательности Q_c , сформированной из сигнала, и «сбрасывается» в состояние «0» фронтом инвертированной последовательности $\bar{Q}_{\text{оп}}$, т.е. в момент спада импульса, сформированного из опорного колебания. В результате на неинвертирующем выходе триггера Q формируется импульс длительно-

стью $\tau_Q = T_0/2 + \Delta t = T_0/2 + \Delta\varphi/\omega_0$, где T_0 – период колебаний (как сигнала, так и опорного колебания). На инвертирующем выходе триггера $\bar{Q}$ формируется последовательность импульсов длительностью $\tau_{\bar{Q}} = T_0 - \tau_Q = T_0/2 - \Delta\varphi/\omega_0$. (В рассматриваемом примере $\Delta\varphi < 0$, поэтому $\tau_{\bar{Q}} > \tau_Q$).

Постоянная составляющая импульсной последовательности Q , выделяемая ФНЧ, равна среднему значению напряжения за период T_0 :

$$U_Q = \frac{\tau_Q}{T_0} = \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{\omega_0 T_0} = \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi}.$$

Аналогично, постоянная составляющая импульсной последовательности $\bar{Q}$ на инвертирующем выходе равна

$$U_{\bar{Q}} = \frac{1}{2} - \frac{\Delta\varphi}{2\pi}.$$

Напряжение на выходе ФД, равное разности этих двух составляющих, прямо пропорционально разности фаз $\Delta\varphi$ сигнала и опорного колебания:

$$U_{\text{ФД}} = U_Q - U_{\bar{Q}} = \frac{\Delta\varphi}{\pi}. \quad (9)$$

Это выражение справедливо для $\Delta\varphi \in [-\pi, \pi]$.

Рассматривая эпюры напряжений, можно убедиться, что при переходе разности фаз через π импульсные последовательности «меняются местами» и напряжение на выходе ФД скачком изменяется на противоположное по знаку. Максимальное по абсолютной величине напряжение на выходе ФД равно разности уровней логической единицы и логиче-

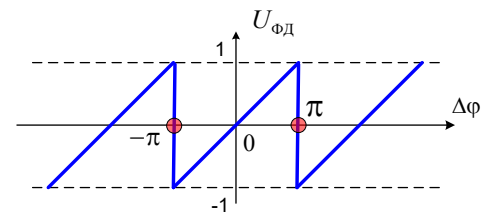


Рис. 23. Характеристика ФД на логических элементах

ского нуля, т.е. 1 В. Таким образом, характеристика имеет вид, показанный на рис. 23. Её крутизна равна $S_{\Phi Д} = 1/\pi$ [В/рад].

1.2.2. Балансный ФД векторомерного типа

Наиболее распространённым типом полностью аналогового ФД является *балансный ФД векторомерного*)* типа. В таком ФД разность фаз сигнала и опорного колебания преобразуется в изменение амплитуды колебания, которое затем с помощью АД преобразуется в постоянное напряжение.

Схема балансного диодного ФД векторомерного типа показана на рис. 24. Она аналогична схеме балансного диодного смесителя, с той лишь разницей, что вместо выходного колебательного контура здесь включены элементы R и C последовательного диодного амплитудного детектора. Выходное напряжение образуется как разность напряжений на выходах двух амплитудных детекторов: $U_{\Phi Д} = U_{АД1} - U_{АД2}$. Можно показать, что при определённых условиях такой ФД фактически представляет собой смеситель с нулевой промежуточной частотой.

Рассмотрим принцип действия ФД при следующих условиях:

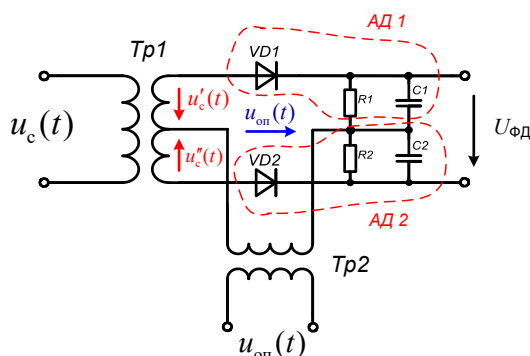


Рис. 24. Балансный ФД векторомерного типа

- коэффициенты передачи трансформаторов Tr1 и Tr2 равны 1;

*) То есть, «измеряющий фазу»

- амплитудные детекторы линейны и безынерционны, коэффициенты передачи детекторов одинаковы.

Напряжение сигнала, индуцируемое во вторичной обмотке трансформатора Тр1, делится относительно средней точки на два равных по амплитуде противофазных колебания $u'_c(t) = \frac{1}{2}u_c(t)$ и $u''_c(t) = -\frac{1}{2}u_c(t)$.

Напряжения на входе первого (верхнего) и второго (нижнего) амплитудных детекторов равны соответственно

$$u_1(t) = u_{\text{оп}}(t) + u'_c(t) = u_{\text{оп}}(t) + \frac{1}{2}u_c(t),$$

$$u_2(t) = u_{\text{оп}}(t) + u''_c(t) = u_{\text{оп}}(t) - \frac{1}{2}u_c(t).$$

Рассмотрим векторную диаграмму напряжений при некоторой величине разности фаз

$\Delta\varphi$ между сигналом и опорным колебанием

(рис. 25). Комплексная амплитуда напряжения

на входе первого АД геометрически изображается вектором $\dot{U}_1$, равным сумме вектора

комплексной амплитуды опорного колебания $\dot{U}_{\text{оп}}$ и

вектора $\dot{U}'_c$, соответствующего напряжению

сигнала на верхней половине вторичной обмотки трансформатора. Напряжение на выходе

АД пропорционально амплитуде входного колебания и, следовательно, пропорционально

длине этого вектора. Аналогично, напряжение на выходе второго АД

пропорционально длине вектора $\dot{U}_2$, равного сумме вектора

комплексной амплитуды опорного колебания $\dot{U}_{\text{оп}}$ и вектора

$\dot{U}''_c$, соответствующего напряжению сигнала на нижней половине вторичной обмотки

трансформатора.

Найдём длины векторов $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$. Для этого рассмотрим треуголь-

ник, образованный векторами $\dot{U}_{\text{оп}}$, $\dot{U}'_c$ и $\dot{U}_1$. Из векторной диаграммы

видно, что угол между векторами $\dot{U}_{\text{оп}}$ и $\dot{U}'_c$ равен $\pi - \Delta\varphi$. Длина век-

тора $\dot{U}_1$ может быть определена по теореме косинусов как

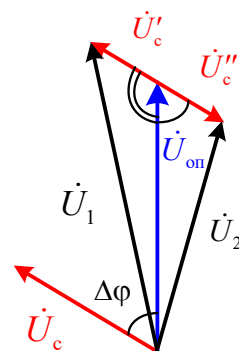


Рис. 25. Векторная диаграмма

$$U_1 = |\dot{U}_1| = \sqrt{U_{\text{оп}}^2 + U_c'^2 - 2U_{\text{оп}}U_c' \cos(\pi - \Delta\varphi)} = \\ = \sqrt{U_{\text{оп}}^2 + U_c'^2 + 2U_{\text{оп}}U_c' \cos \Delta\varphi}.$$

Аналогично, длина вектора $\dot{U}_2$ равна

$$U_2 = |\dot{U}_2| = \sqrt{U_{\text{оп}}^2 + U_c''^2 - 2U_{\text{оп}}U_c'' \cos \Delta\varphi}.$$

Поскольку $U_c' = U_c'' = U_c/2$, то разность длин векторов $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$, определяющая напряжение на выходе ФД, равна

$$U_1 - U_2 = \sqrt{U_{\text{оп}}^2 + U_c^2/4 + U_{\text{оп}}U_c \cos \Delta\varphi} - \sqrt{U_{\text{оп}}^2 + U_c^2/4 - U_{\text{оп}}U_c \cos \Delta\varphi}.$$

Следовательно, характеристика ФД определяется выражением

$$U_{\text{ФД}}(\Delta\varphi) = K_d U_{\text{оп}} \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4} \left(\frac{U_c}{U_{\text{оп}}} \right)^2 + \frac{U_c}{U_{\text{оп}}} \cos \Delta\varphi} - \sqrt{1 + \frac{1}{4} \left(\frac{U_c}{U_{\text{оп}}} \right)^2 - \frac{U_c}{U_{\text{оп}}} \cos \Delta\varphi} \right],$$

где K_d – коэффициент передачи АД, входящих в состав ФД.

Вид детекторной характеристики зависит от соотношения амплитуд сигнала и опорного колебания. Обычно $U_{\text{оп}} \gg U_c$. В этом случае, пренебрегая в (10) квадратичными слагаемыми и используя приближённую формулу $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$, можно получить следующее выражение для характеристики ФД:

$$U_{\text{ФД}}(\Delta\varphi) \approx K_d U_c \cos \Delta\varphi. \quad (11)$$

Видно, что в данном случае напряжение на выходе ФД не зависит от амплитуды опорного колебания и прямо пропорционально амплитуде сигнала и косинусу разности фаз сигнала и опорного колебания.

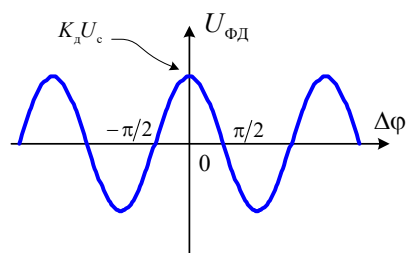


Рис. 26. Характеристика ФД векторомерного типа

График характеристики ФД при $U_{\text{оп}} \gg U_c$ показан на рис. 26. Поскольку эта характеристика описывается чётной функцией, т.е. $U_{\text{ФД}}(-\Delta\varphi) = U_{\text{ФД}}(\Delta\varphi)$, то такой ФД ни в качестве демодулятора, ни в качестве дискриминатора непосредственно использовать нельзя. Для того чтобы характеристика

ФД имела нуль при $\Delta\varphi = 0$ и положительную крутизну в нуле, нужно сдвинуть её график по оси абсцисс вправо на $\pi/2$. Для этого из аргумента $\Delta\varphi$ нужно вычесть $\pi/2$, а поскольку $\Delta\varphi = \varphi_c - \varphi_{\text{оп}}$, то для реализации этой операции достаточно ввести в опорное колебание дополнительный фазовый сдвиг $\pi/2$:

$$\Delta\varphi - \pi/2 = \varphi_c - (\varphi_{\text{оп}} + \pi/2).$$

Схема ФД с дополнительным фазовращателем показана на рис. 27,а, а его характеристика – на рис. 27,б.

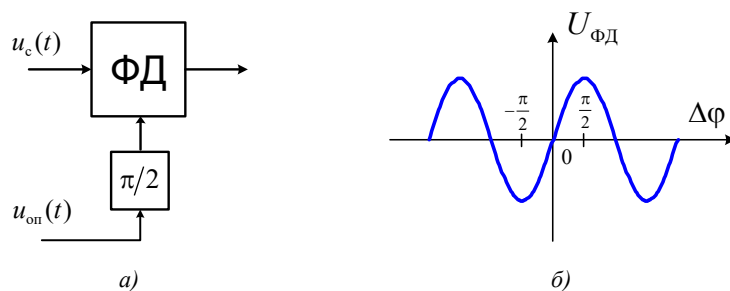


Рис. 27. Схема (а) и характеристика (б) ФД векторомерного типа с фазовращателем в цепи опорного колебания

1.3. Частотный демодулятор

Частотный демодулятор (ЧД) предназначен для преобразования модулированного по частоте колебания, поступающего с выхода УПЧ, в низкочастотное напряжение, изменяющееся по закону ЧМ. Обычно напряжение на выходе ЧД определяется не абсолютным значением частоты, а его отклонением от некоторой частоты f_0 . Другая функция ЧД – использование его в качестве частотного дискриминатора для преобразования отклонения частоты несущей сигнала от её номинального значения в постоянное напряжение, величина и знак которого характеризуют величину и знак частотного отклонения. Частотные дискриминаторы используются в системах автоматической подстройки частоты.

Работа ЧД обычно основана на преобразовании ЧМ сигнала в колебание с другим видом модуляции – амплитудной или фазовой – и последующей демодуляции этого колебания. Возможно также построение ЧД на основе аналитического определения мгновенной частоты сигнала.

Рассмотрим принцип действия демодулятора, основанного на преобразовании ЧМ в АМ, – *балансного ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами*. Его структурная схема изображена на рис. 28. ЧМ сигнал подаётся на два фильтра (колебательных контура) $\Phi 1$ и $\Phi 2$, имеющих одинаковую полосу пропускания, одинаковый резонансный коэффициент передачи и различную резонансную частоту – f_{01} и f_{02} соответственно. Выходное напряжение ЧД $U_{\text{чд}}$ образуется как разность напряжений на выходах амплитудных детекторов АД1 и АД2, подключённых к фильтрам: $U_{\text{чд}} = U_{\text{АД1}} - U_{\text{АД2}}$. Если оба детектора линейны и имеют одинаковый коэффициент передачи K_d , то $U_{\text{чд}}$ пропорционально разности значений АЧХ фильтров на частоте сигнала. При этом на частоте $f_0 = \frac{f_{01} + f_{02}}{2}$ напряжение на выходе ЧД равно нулю. АЧХ фильтров и характеристика ЧД (зависимость $U_{\text{чд}}$ от частоты сигнала) показаны на рис. 29. Видно, что вблизи частоты f_0 характеристика имеет практически линейный участок.

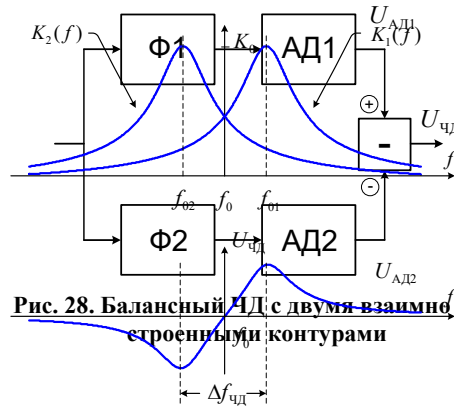


Рис. 28. Балансный ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами

Рис. 29. Характеристика балансный ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами

Частота f_0 , при которой выходное напряжение ЧД равно нулю, называется *переходной частотой* демодулятора. Ширина области частот, в пределах которой характеристика ЧД близка к линейной, называется *апертурой характеристики* $\Delta f_{\text{чд}}$. Обычно апертуру приближённо определяют как расстояние между «горбами» характеристики.

Характеристика ЧД определяется следующим выражением [2]:

$$U_{\text{чд}} = K_{\text{д}} K_0 U_{\text{с}} \Psi_1(\xi, \xi_0), \quad (12)$$

где $\Psi_1(\xi, \xi_0) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\xi - \xi_0)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + (\xi + \xi_0)^2}}$ – нормированная характеристика,

$\xi \approx \frac{2(f - f_0)}{\Pi_{\text{кз}}}$ – обобщённая расстройка, $\xi_0 = \frac{2\Delta f_0}{\Pi_{\text{кз}}}$ – обобщённая расстройка,

соответствующая величине расстройки контуров $\Delta f_0 = f_{01} - f_0 = f_0 - f_{02}$ относительно переходной частоты f_0 , $\Pi_{\text{кз}}$ – эквивалентная полоса пропускания контуров. Графики нормированной характеристики ЧД при различных значениях параметра ξ_0 приведены на рис. 30.

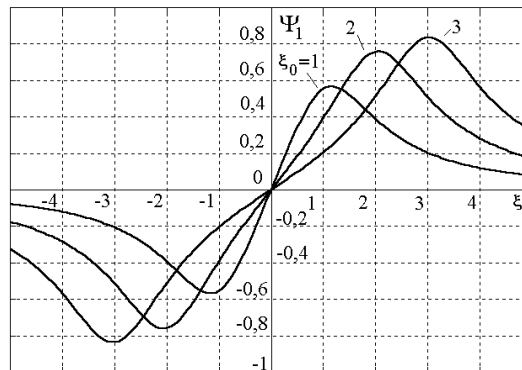


Рис. 30. Нормированная характеристика ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами

Другой тип частотного демодулятора основан на преобразовании ЧМ в ФМ и последующей демодуляции ФМ сигнала. Для выполнения такого преобразования можно использовать любую частотно-зависимую цепь, имеющую в интервале изменения частоты сигнала линейную ФЧХ. Этому условию приблизительно удовлетворяет колебательный контур, резонансная частота которого равна частоте несущей ЧМ сигнала, а полоса пропускания больше ширины интервала изменения частоты. Для демодуляции ФМ сигнала можно использовать рассмотренный в п. 2 ФД на логических элементах.

Структурная схема ЧД данного типа изображена на рис. 31.

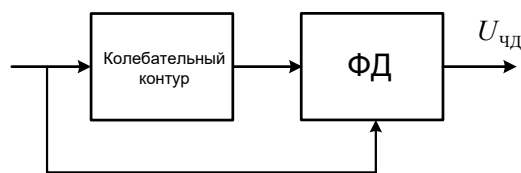
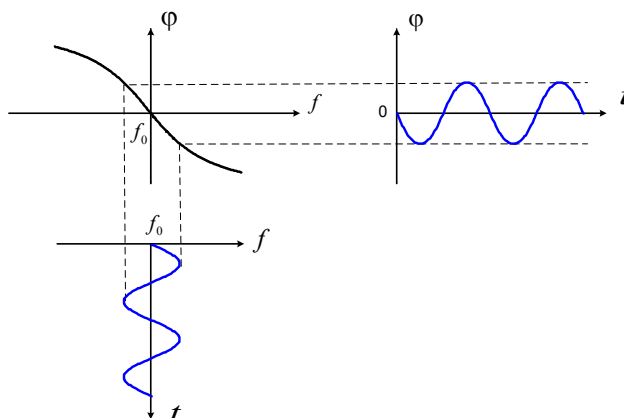


Рис. 31. ЧД с преобразованием ЧМ в ФМ

Рис. 32 поясняет преобразование ЧМ в ФМ. Здесь показаны ФЧХ контура, эпюра мгновенной частоты сигнала с гармонической ЧМ и эпюра фазового сдвига сигнала на выходе контура.

Рис. 32. ФЧХ контура, мгновенная частота сигнала, фазового сдвига



сигнала на выходе контура

2. Моделирование аналоговых демодуляторов в пакете Micro-CAP

2.1. Основы работы в Micro-Cap

Micro-Cap – это универсальная программа, которая позволяет анализировать электрические режимы работы устройства по заданной принципиальной схеме.

Запуск программы Micro-Cap 7 производится щелчком мыши по пиктограмме, которая создаётся на рабочем столе при установке пакета. После запуска программы пользователю автоматически открывается окно графического редактора, в котором перед проведением расчета необходимо собрать электрическую схему устройства, предусмотреть цепи питания, нагрузочные цепи и источники сигналов (если они нужны). В схеме автоматически будут расставлены номера узлов. После этого необходимо запустить какой-либо вид анализа.

Компоненты размещаются на схеме в следующей последовательности. В меню **Component** из раздела **Analog Primitives** выбирается

нужный компонент. Резисторы (Resistor) и конденсаторы (Capacitor) находятся в подразделе **Passive Components**, источники сигналов – в подразделе **Waveform Sources**. После выбора компонента щелчком левой кнопки мыши, его условное изображение появляется на рабочем поле. Изображение компонента устанавливается в нужную точку схемы при нажатой левой кнопке мыши. Если нужно изменить ориентацию компонента на схеме, то при нажатой левой кнопке мыши нажимают правую кнопку. Каждое такое нажатие поворачивает изображение на 90° по часовой стрелке. Отпускание левой кнопки мыши фиксирует компонент в точке, указываемой курсором, и на экран выводится окно для ввода значения атрибутов компонента или имени его модели.

При добавлении каждого компонента в схему необходимо задать его атрибуты. Для задания параметров используется специальное окно, которое можно вызвать двойным щелчком левой кнопки мыши по элементу. Для всех компонентов Micro-Cap эти окна имеют примерно одинаковую структуру.

- параметр **Part** задает обозначение элемента на принципиальной схеме;
- параметр **Value** задает номинал элемента;
- параметр **Model** позволяет выбрать модель из списка.

Ввод номинальных значений компонентов производится в системе СИ. Значения параметров задаются в обычной (3200) или в показательной форме (3.2E3).

10 ⁻¹²	10 ⁻⁹	10 ⁻⁶	10 ⁻³	10 ³	10 ⁶	10 ⁹
пико	нано	микро	милли	кило	мега	гига
P(p)	N(n)	U(u)	M(m)	K(k)	MEG(meg)	G(g)

Компоненты схемы соединяются между собой проводниками. Если проводник пройдет через вывод компонента, то он оказывается присоединенным к компоненту. Если провести один проводник, а потом пересечь его другим – проводники не соединятся в месте пересечения. Для соединения в точке пересечения нужно провести проводник до точки пересечения с другим проводником, щелкнув левой кнопкой мыши, и только потом продолжить проводник дальше. Проверить правильность соединения можно по номерам узлов. На всем протяжении проводника и на всех точках выводов компонентов номер узла должен стоять только в одном месте.

При построении схемы следует учитывать, что для работы программы моделирования необходимо, чтобы хотя бы один узел схемы

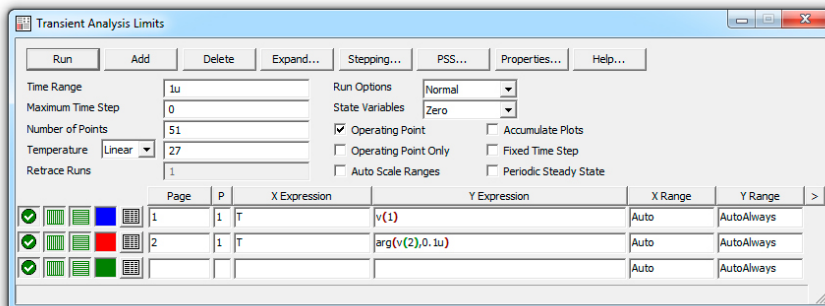
был заземлён. Элемент заземления (Ground) выбирается в меню Component в разделе Analog Primitives в подразделе Connectors (элементы соединения). Заземлённый узел всегда имеет нулевой номер, который на схеме не отображается.

После того как схема полностью собрана, необходимо запустить нужный вид анализа и задать, что требуется вывести на графики или схему. После этого будут построены заданные кривые зависимостей или выведены числовые значения непосредственно на схему.

2.1.1 Transient Analysis

Этот вид анализа предназначен для проведения анализа схемы во временной области. Позволяет оценить изменение токов, напряжений и т.п. под воздействием различных типов сигналов, так же как в лабораторных условиях это осуществляется с помощью осциллографа.

Запуск анализа осуществляется **Analysis>Transient...** или **Alt+1**, после чего открывается окно **Transient Analysis Limits**, предназначенное для задания параметров моделирования.



Общие параметры моделирования

Time Range – время начала и конца расчета (в формате TMAX, TSTART).

Maximum Time Step – максимальный шаг расчета. Низкие значения этого параметра могут увеличить время, необходимое для проведения расчета, но результатом являются более сглаженные зависимости.

Number of Points – число точек, являющихся результатом расчета.

Параметры отдельных зависимостей



- включение и отключение расчета и построения данной зависимости.



- переход между логарифмической и линейной шкалой по оси X.



- переход между логарифмической и линейной шкалой по оси Y.

Plot – в этой графе можно указать номер страницы (окна) вывода результатов, куда будет помещена данная зависимость. Это позволяет группировать графики. На одну страницу одновременно может быть выведено не более 9 графиков.

P- номер графика на заданной странице, на котором будет построена данная зависимость. На одном графике можно одновременно отобразить несколько зависимостей, для этого в соответствующих строках должны быть указаны одинаковые значения в графах **Page** и **P**. Если не заполнить эту графу, то зависимость не будет выводиться.

X Expression – переменная или математическое выражение, которое будет откладываться по оси X. При анализе временных зависимостей по оси X откладывается время (T).

X Expression - переменная или математическое выражение, которое будет откладываться по оси Y.

Простой переменной, задаваемой в этом поле, может являться например напряжение в узле (v(1) – напряжение в узле 1).

Так же в этом поле можно использовать различные математические выражения или специализированные функции:

Mag(z) - модуль z;

Re(z) – действительная часть z;

Im(z) – мнимая часть z;

avg(z, tstart)- текущее среднее значение z, усредненное начиная с момента времени tstart до текущего момента времени.

X Range - в этой графе задается максимальное и минимальное значение по оси X, а так же шаг координатной сетки по этой оси.

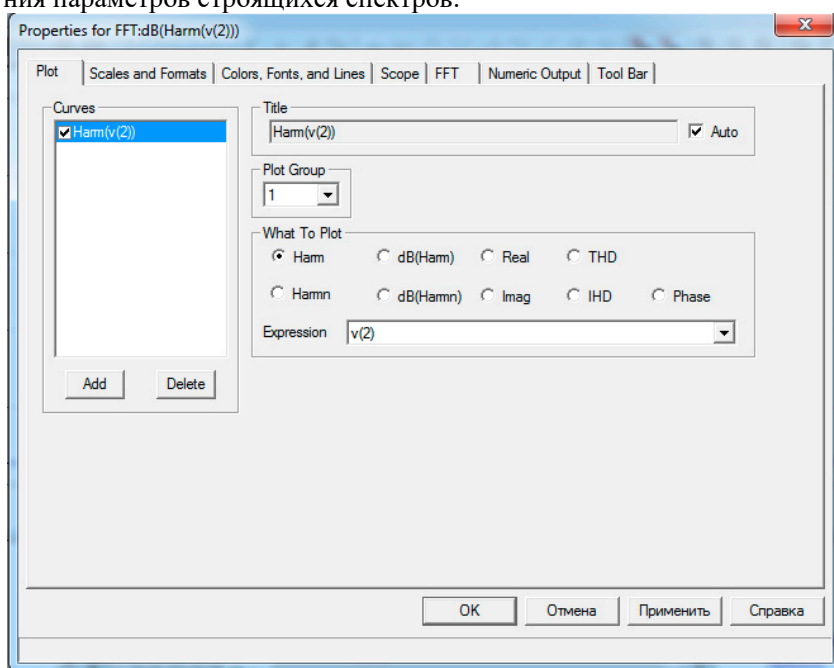
Y Range - в этой графе задается максимальное и минимальное значение по оси Y, а так же шаг координатной сетки по этой оси.

Кроме конкретных числовых значений в графах **X Range** и **Y Range** можно установить значения *Auto* (автоматическое масштабирование по заданной оси) и *AutoAllways* (автоматическое масштабирование по заданной оси при каждом повторении расчета).

Что бы отобразить результаты анализа необходимо нажать кнопку **Run**. После этого будет произведен переход в режим расчета временных зависимостей, все рассчитанные графики окажутся отображенными.

FFT Windows

Для расчёта амплитудного спектра напряжения в режиме анализа переходных процессов в Transient Analysis используется пункт меню **FFT Windows**. Командой **Add FFT Window** открывается окно для задания параметров строящихся спектров.

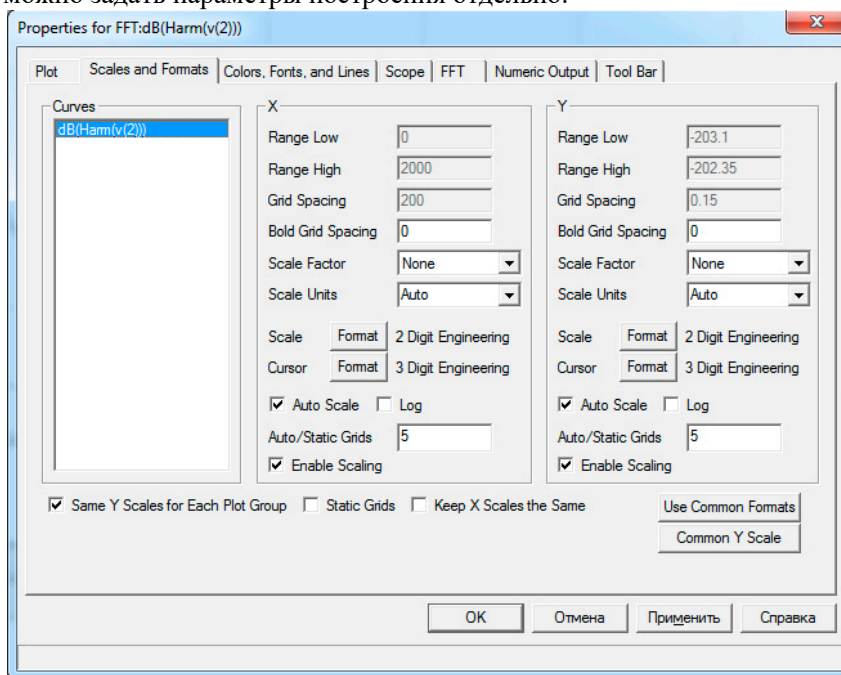


Plot – закладка, в которой производится выбор анализируемых кривых. Для построения амплитудного спектра необходимо в поле **What**

To Plot выбрать значение **Harm**. При этом будут вычисляться амплитудные значения гармоник сигнала. В поле **Expression** из выпадающего списка выбирается выражение для которого будет рассчитан спектр.

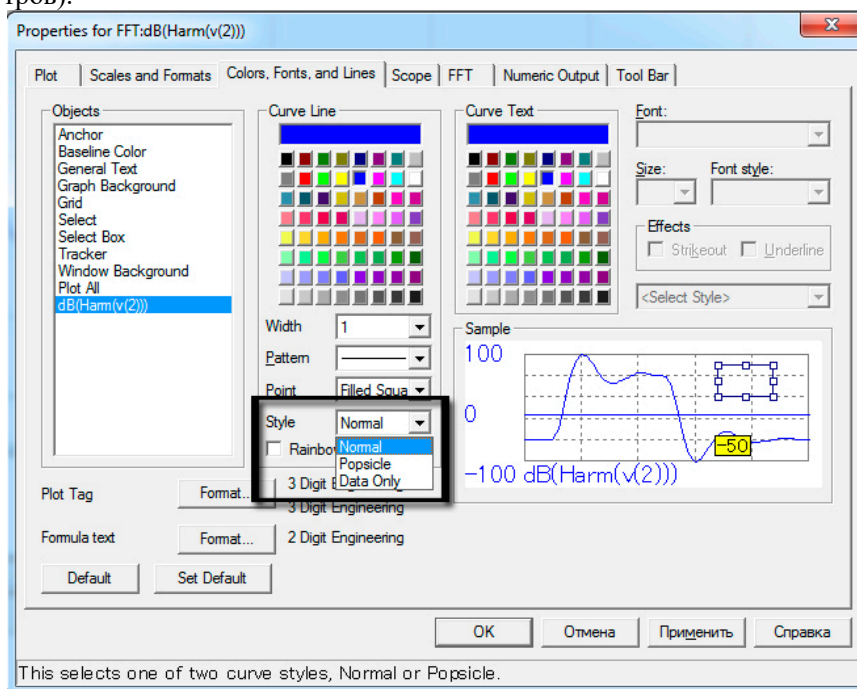
Scales and Formats – закладка для задания числовых форматов, масштабов и автомасштабирования по осям координат. **Range Low**, **Range High** – минимальное и максимальное значение величины, откладываемое по соответствующей оси. **Grid Spacing** – шаг координатной сетки. Изменения этих величин доступны после снятия флажка **Auto Scale**. Флажком **Log** включается логарифмический масштаб по данной оси координат.

В списке **Curves** выбирается график, для каждого из которых можно задать параметры построения отдельно.



Colors, Fonts, and Lines – закладка для изменения параметров отображения графика (цвет шрифта, и линии, толщина линии, параметры линий координатной сетки и т.д.). В выпадающем меню **Styles** можно выбрать стиль вывода графика (**Normal** – прямая линия между

расчетными точками; Popsicle – вывод расчетных точек и перпендикуляра, соединяющего их с осью X, применяется для отображения спектров).



FFT – закладка, в которой задаются параметры расчета. **Upper Time Limit** (верхний предел частоты) по умолчанию устанавливается равным TMAX. **Lower Time Limit** (нижний предел частоты) по умолчанию устанавливается равным TStart (или 0). **Frequency Step** – шаг по частоте. **Number of Points** - количество точек, т.е. объем БПФ.

2.1.2 AC Analysis

Этот вид анализа предназначен для расчёта частотных характеристик цепи. Вызывается командой **Analysis>AC** или **Alt+2**.

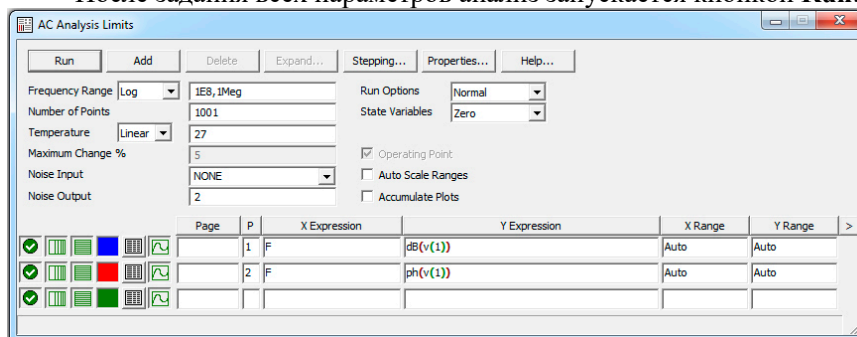
Для проведения анализа ко входу схемы должен быть подключен источник гармонического сигнала (**Sine Source**) или импульсного сигнала (**Pulse Source**). При этом следует в открывшемся окне ввода параметров источника указать обозначение источника на схеме, выбрать имя

модели и указать значение частоты, амплитуды и внутреннего сопротивления. При выборе имени модели из предложенного перечня указанные параметры модели устанавливаются автоматически (по умолчанию). Частоту источника можно задавать произвольно, поскольку в режиме анализа по переменному току конкретное значение частоты источника не используется.

После запуска анализа открывается окно задания параметров моделирования **AC Analysis Limits**. В этом окне указывается диапазон частот **Frequency Range** (максимальное и минимальные значения через запятую) и имена переменных, графики которых нужно построить: **P** – номер графика; **X Expression** – переменная, откладываемая по оси X, например частота F; **Y Expression** – переменная, откладываемая по оси Y, например v(2) – напряжение в узле 2. Здесь ph (первые буквы слова phase – фаза) означает определение фазы напряжения. Все параметры в этом окне задаются так же как в аналогичном окне **Transient Analysis Limits**.

Количество рассчитываемых точек графика (**Number of Points**) определяет точность построения графика. Целесообразно задать эту величину равной 100 - 500.

После задания всех параметров анализ запускается кнопкой **Run**.



На построенных графиках АЧХ и ФЧХ цепи можно провести измерение параметров характеристик цепи: граничных частот и соответствующих значений фазового сдвига. Измерения проводятся с помощью электронного маркера, включаемого нажатием на пиктограмму **Cursor**



Mode или клавишу **F8**. Электронный маркер можно устанавливать как вручную (при нажатой левой кнопке мыши), так и автоматически по

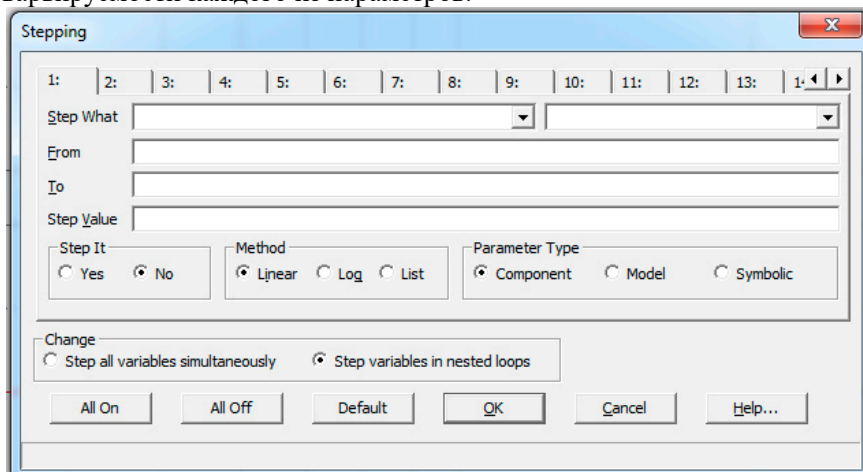
заданному значению горизонтальной (кнопка **Go to X**) или вертикальной (кнопка **Go to Y**) координаты графика. Например, для измерения граничной частоты по уровню 0,707 нужно включить маркер на графике АЧХ, затем нажать кнопку **Go to Y**, в открывшемся окне задать значение уровня и указать, какой маркер – левый (**Left**) или правый (**Right**), нужно установить по заданному уровню.

2.1.3 Многовариантный анализ (Stepping)

Кнопка **Stepping** расположена в окнах задания параметров соответствующих видов анализа (**Transient Analysis Limits** и **AC Analysis Limits**).

Включение многовариантного анализа позволяет варьировать различные параметры схемы с заданным шагом и наблюдать изменение рассчитываемых зависимостей. При этом графики результатов отображаются в одном графическом окне в виде семейства графиков. Что бы определить при каком значении варьируемого параметра был получен конкретный график семейства необходимо навести курсор на график. При этом в заголовке графика отобразится значение варьируемого параметра.

В диалоговом окне **Stepping** возможно включение и отключение варьируемости каждого из параметров.



Окно **Stepping** имеет 20 закладок, что соответствует 20 варьируемым параметрам. Включение вариации параметра осуществляется флажком *Yes* в поле *Step It*.

Step What (что менять) – содержит два раскрывающихся списка. В первом выбирается компонент, а во втором параметр варьируемого компонента.

From/To – начальное и конечное значения варьируемого параметра.

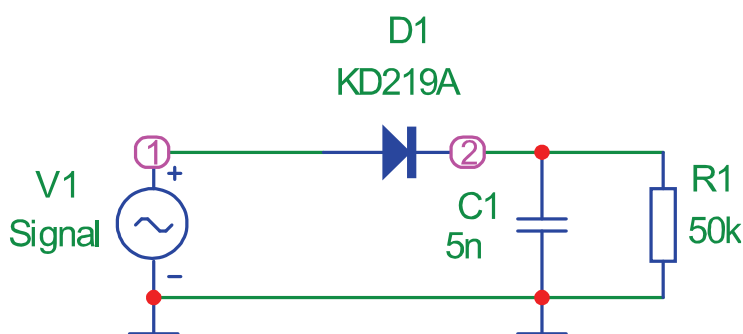
Step Value – шаг изменения параметра.

Если в процессе проведения какого-либо анализа необходимо внести изменения в схему, то в версиях Micro-Cap выше 9.0 нет необходимости закрывать окно с рассчитанными графиками. Достаточно переключиться в окно со схемой и внести необходимые изменения, после чего в окне с результатами будут автоматически отображены обновленные данные.

2.2. Моделирование АД

2.2.1 Последовательный диодный АД

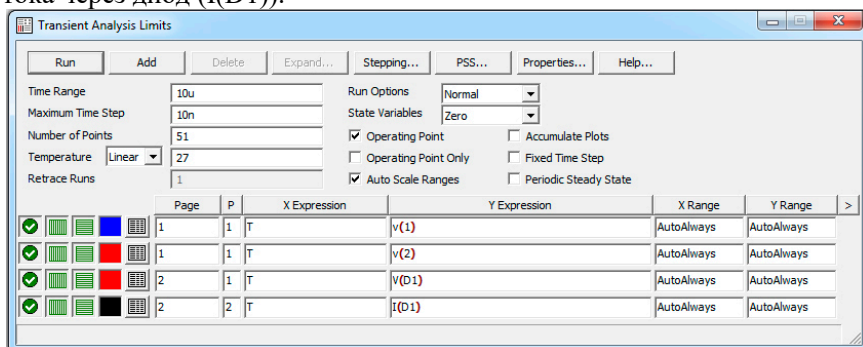
На рисунке представлена схема последовательного амплитудного детектора, собранная в Micro-Cap 10. Номиналы элементов отображены на схеме. Параметры источника гармонического сигнала: $F=465\text{k}$ (465кГц - частота сигнала соответствует стандартной промежуточной частоте вещательного радиоприёмника АМ сигнала); $A=1$ (1В - амплитуда сигнала).



Рассмотрим переходные процессы в АД при включении немодулированного колебания. Для этого необходимо перейти в режим **Transient Analysis** и задать параметры моделирования.

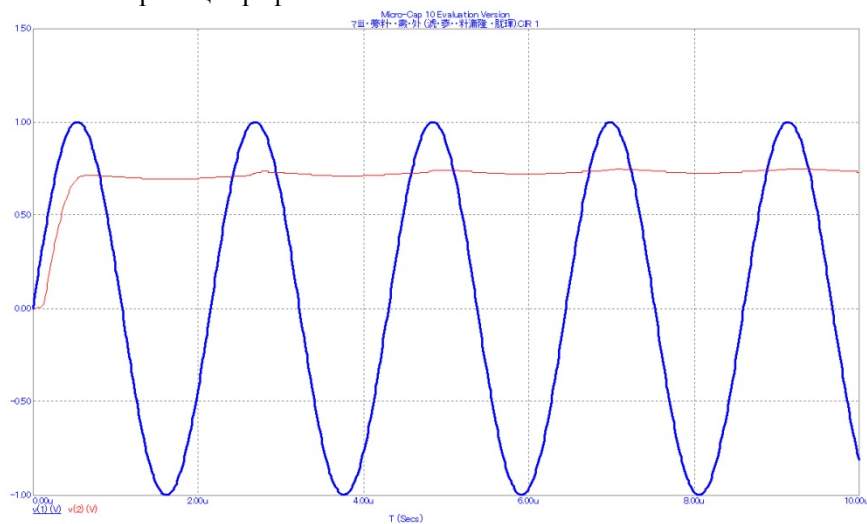
На 1-й странице графиков (Page=1) строятся эпюры сигнала $u(t)$ ($v(1)$) и напряжения на конденсаторе (на выходе АД) $U_C(t)$ ($v(2)$) (на одном графике P=1).

На 2-й странице строятся эпюры напряжения на диоде ($V(D1)$) и тока через диод ($I(D1)$).



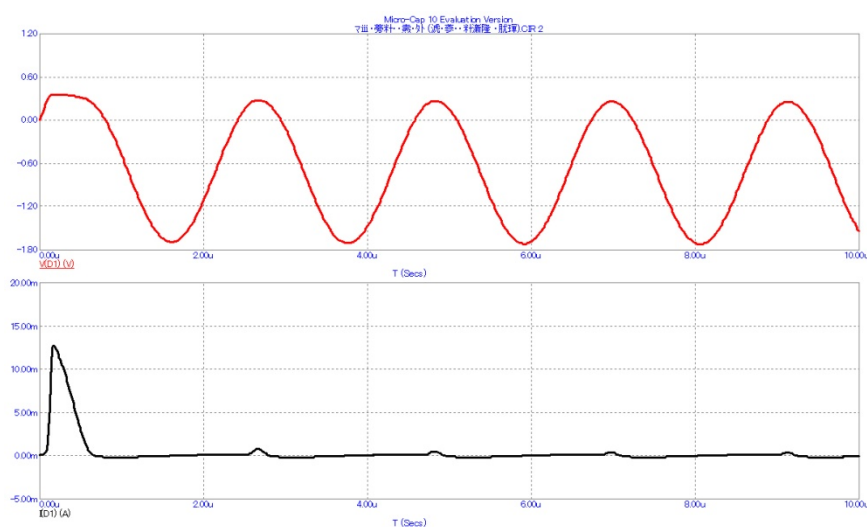
Результаты моделирования

1-я страница графиков



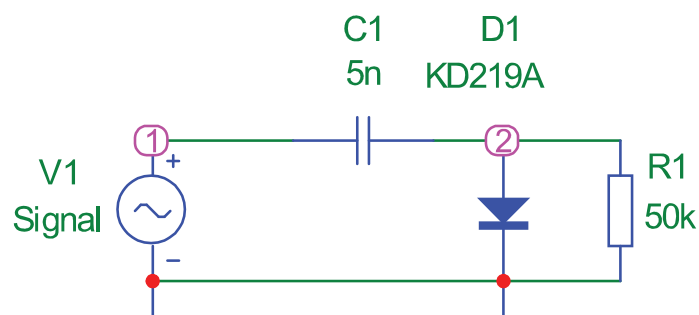
Результат моделирования совпадает с ожидаемой теоретической зависимостью (см. Рис.3).

2-я страница графиков

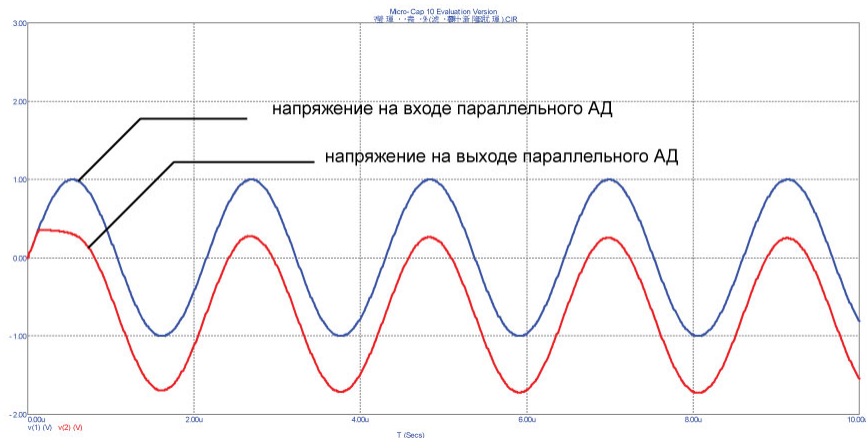


2.2.2. Параллельный диодный АД

На рисунке представлена схема последовательного амплитудного детектора, собранная в Micro-Cap 10. Источник гармонического сигнала имеет те же параметры, что и для схемы последовательного АД.



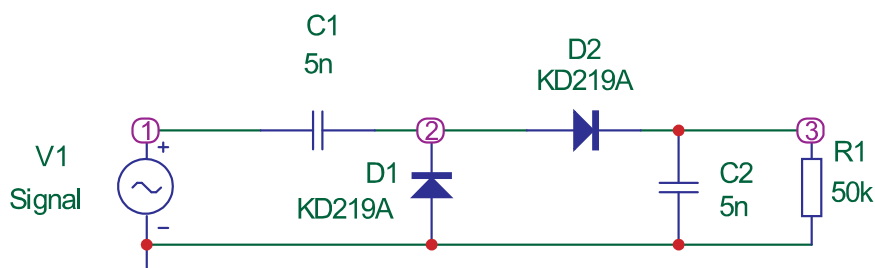
Рассмотрим переходные процессы в параллельном АД. Для этого используется режим **Transient Analysis**.



Результаты моделирования соответствуют анализу переходных процессов, проведенному в п.1.1.2. (см. Рис.5)

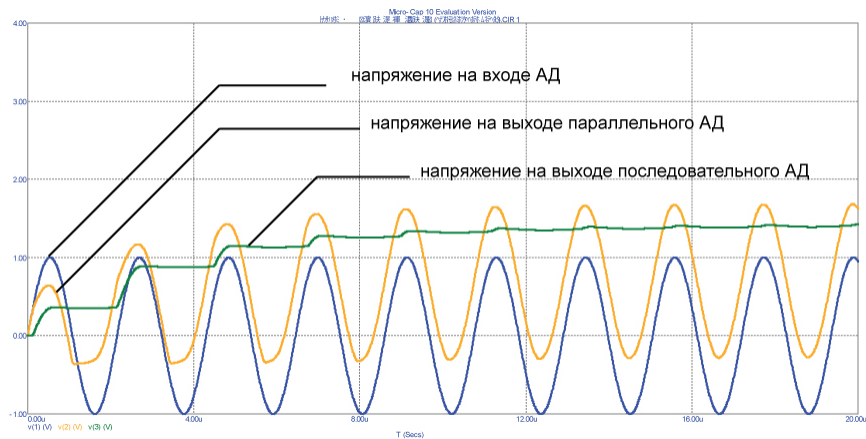
2.2.3. Диодный АД с удвоением напряжения

На рисунке приведена схема комбинированного демодулятора, состоящего из параллельного АД и дополнительного последовательного АД.



По сравнению с предыдущей схемой, диод D1, входящий в состав параллельного АД, включён в обратной полярности для того, чтобы постоянная составляющая напряжения на его выходе была положительной.

Используя режим **Transient Analysis** получаем эпюры напряжения на входе схемы (v(1)), на выходе параллельного АД (т.е. на диоде D1 v(2)) и выходе всего детектора (на цепи R1C2 v(3)).

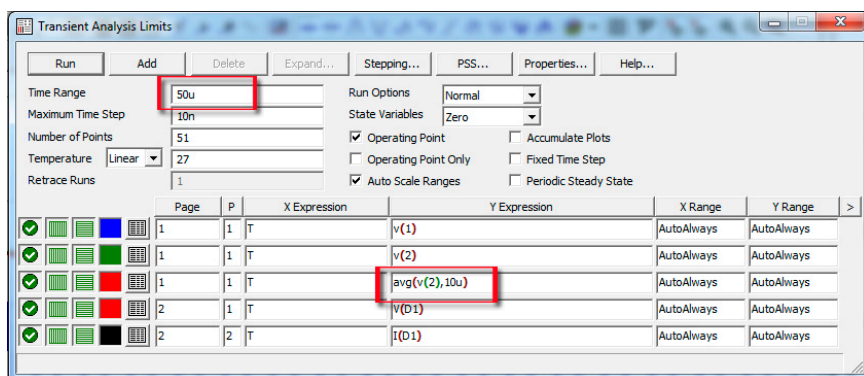


2.2.4. Основные характеристики АД

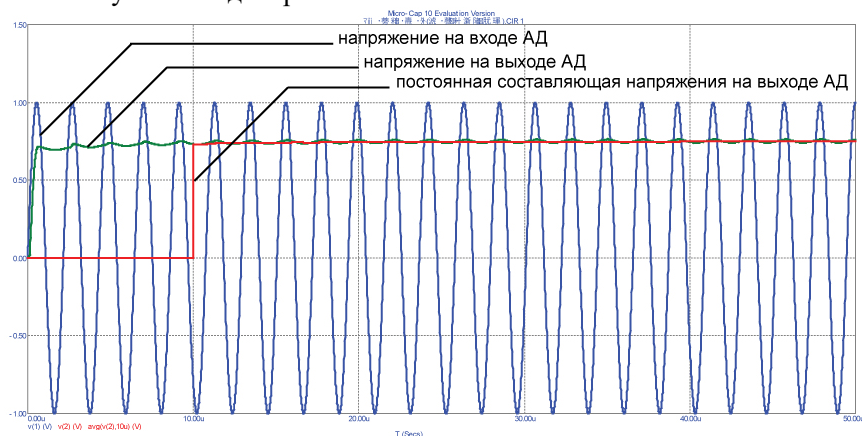
Рассмотрим вопрос исследования основных характеристик АД с помощью модели на примере последовательного АД.

Детекторная характеристика

Детекторная характеристика АД – зависимость абсолютной величины постоянного напряжения на выходе АД от амплитуды входного напряжения $U_{\text{вх}}(U)$. Для определения постоянной составляющей напряжения на выходе АД (полезного эффекта детектирования) используется функция $\text{avg}(z, t_{\text{start}})$ (см. п.2.1.1). t_{start} - определяет момент времени, с которого начинается усреднение. Для ослабления влияния переходных процессов в АД на результат измерения это время следует задать больше длительности переходных процессов.

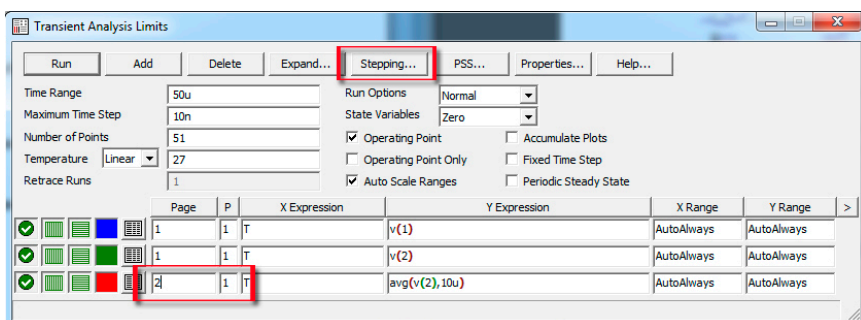


Результат моделирования

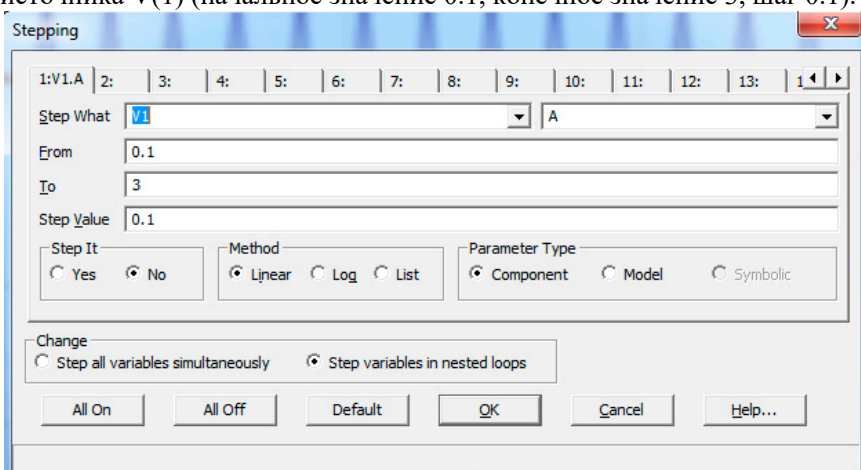


Для удобства измерения постоянной составляющей увеличиваем правую часть графика (Scale Mode) и включаем маркеры (Cursor Mode). Для перемещения маркеров с одного графика на другой используется клавиша Tab.

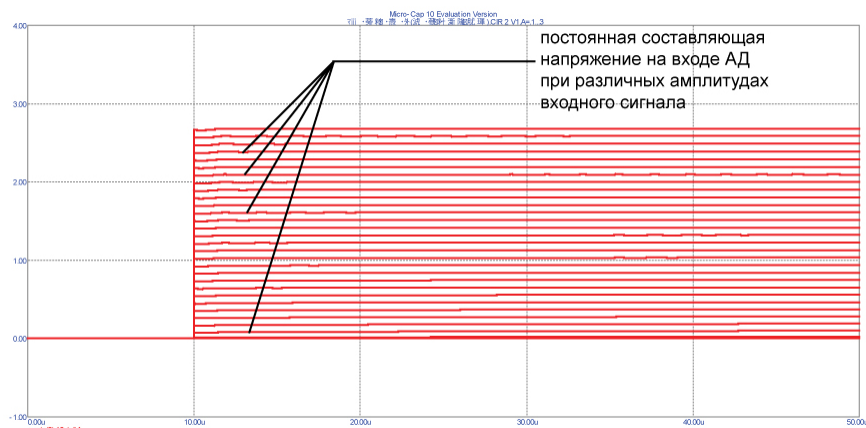
Для построения детекторной характеристики нужно проводить на модели измерение постоянной составляющей выходного напряжения при различной амплитуде сигнала. Для этого при задании параметров моделирования можно использовать режим многовариантного анализа **Stepping** (см. п.2.1.3.). Для измерений удобно использовать только вторую страницу графиков.



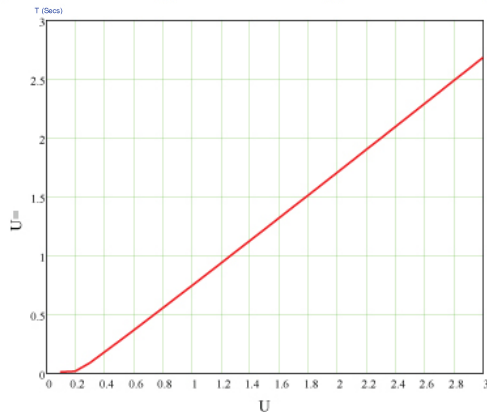
В качестве изменяемого параметра выбирается амплитуда сигнала источника V(1) (начальное значение 0.1, конечное значение 3, шаг 0.1).



В результате на 2-й странице получается семейство графиков при различной амплитуде сигнала. Устанавливая маркер и перемещая его по графикам клавишами $\uparrow$ и $\downarrow$ (при этом в заголовке графика указывается соответствующее значение амплитуды), определяем постоянную составляющую напряжения на выходе АД.



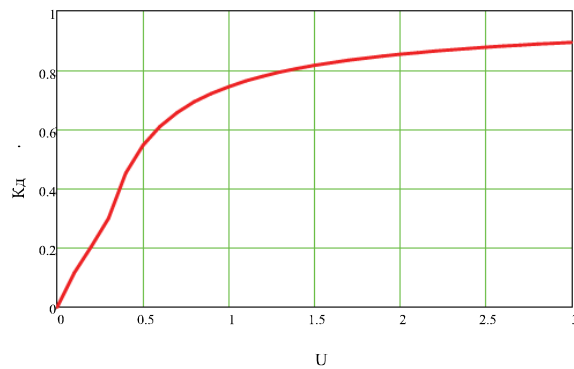
Далее, в соответствии с определением, нужно вручную (т.е. не средствами Micro-Cap) построить график детекторной характеристики. Построение подобной зависимости возможно с помощью программы MathCad.



Коэффициент передачи детектора

По определению, коэффициент передачи детектора – это отношение абсолютной величины постоянного напряжения на выходе АД к амплитуде напряжения на входе. Поэтому для построения зависимости K_d от амплитуды сигнала (U) достаточно данных полученных в результате многовариантного анализа при построении детекторной характеристики. Сама зависимость строится в соответствии с определением

$$K_d = \frac{|U_{\text{ав}}|}{U} \text{ вручную.}$$

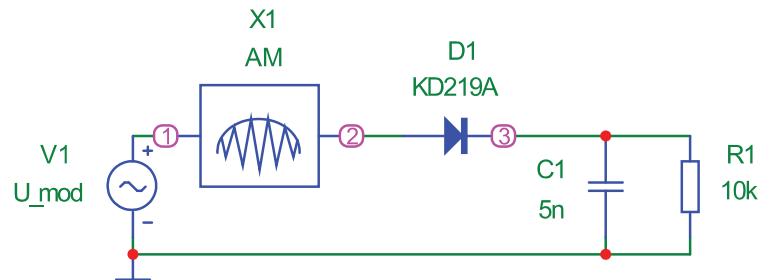


2.2.5. Нелинейные искажения в АД

Рассмотрим вопрос оценки искажений на выходе демодулятора на примере последовательного АД.

Для того, что провести оценку искажений, обусловленных тем или иным фактором, необходимо на вход демодулятора подавать АМ

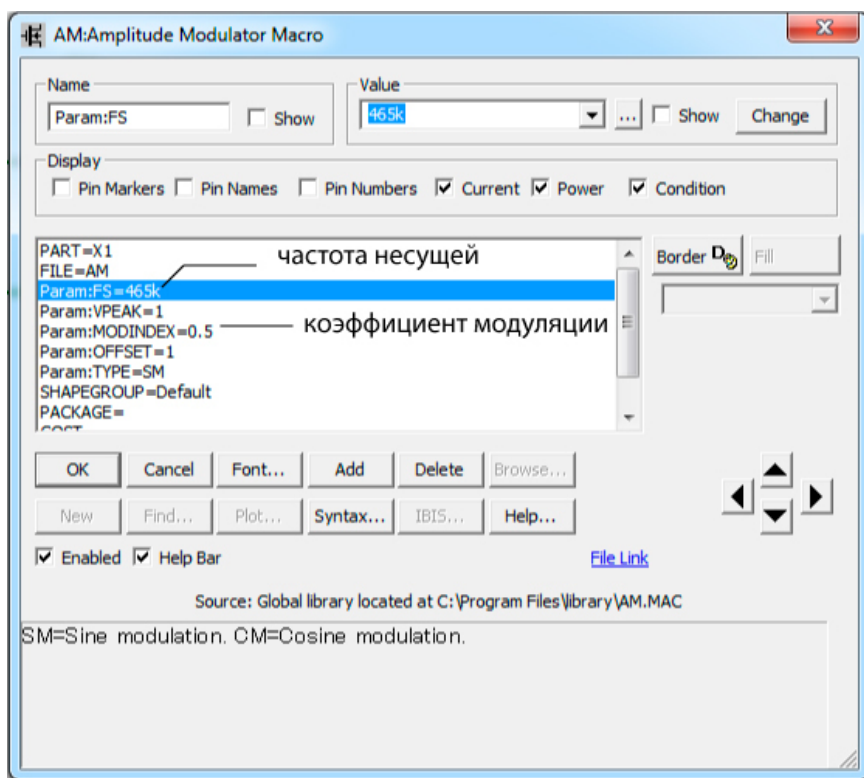
сигнал. Для этого в схему модели водится элемент , моделирующий генератор с управляемой амплитудой колебаний, выбирается в группе макросов (**Component -> Analog Primitives -> Modulators**).



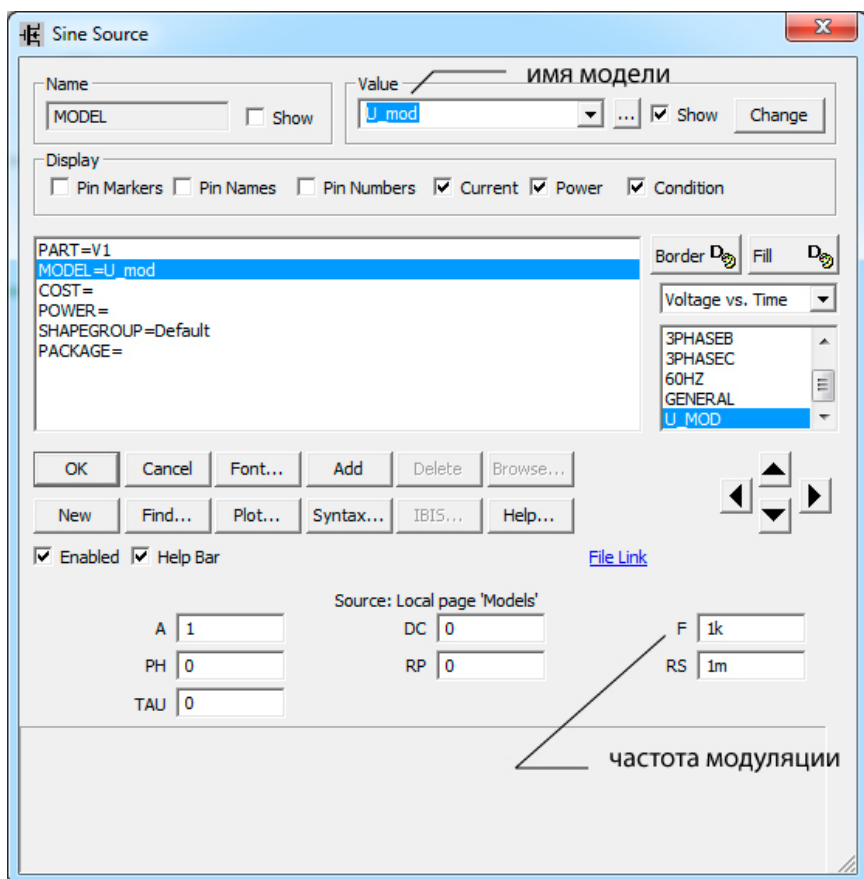
Параметры АМ сигнала:

- амплитуда несущей $U_0 = 1$ В;
- частота несущей $f_0 = 465$ кГц ;
- коэффициент модуляции $m = 0,5$;
- частота модуляции $F_M = 1$ кГц .

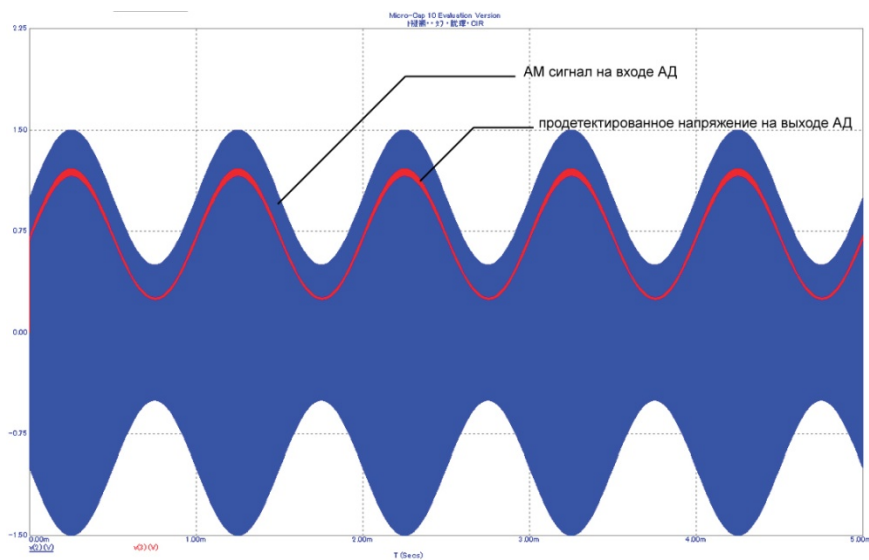
Параметры элемента АМ задаются следующим образом:



Источником модулирующего колебания является источник гармонического колебания V(1). Его параметры:



Эпюры АМ сигнала и напряжение на выходе АД



Оценка искажений, обусловленных нелинейностью детекторной характеристики

Для того что бы оценить искажения, вызванные нелинейностью детекторной характеристики, необходимо проанализировать спектральные составляющие колебания на выходе АД при разных значениях амплитуды несущей. Появление в спектре выходного колебания 2-й гармоники, имеющей значительный уровень, будет свидетельствовать о возникновении заметных искажений.

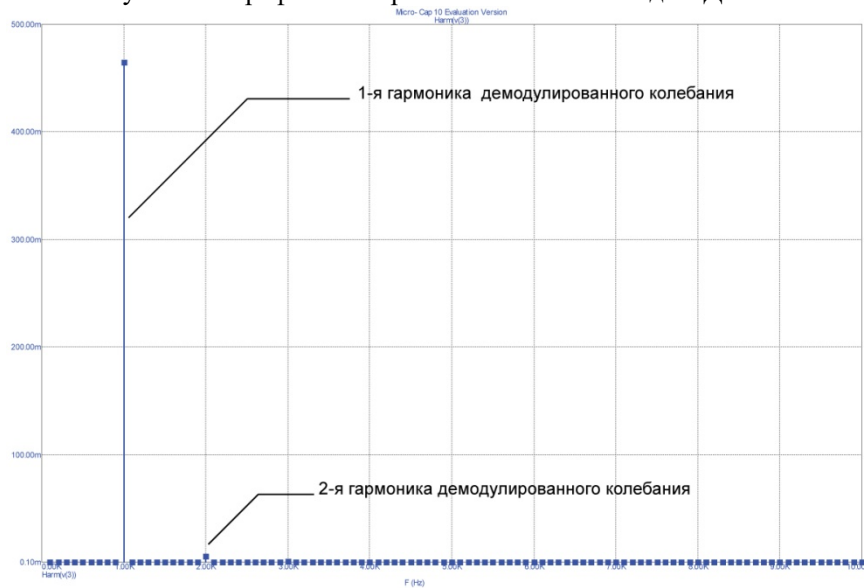
Установим значение частоты модуляции, при котором отсутствуют заметные нелинейные искажения демодулированного колебания ($F_M = 1 \text{ кГц}$). Время моделирования устанавливается кратным периоду модулирующего колебания (**Time Range** = 10m) для удобства построения спектра. Перед расчетом амплитудного спектра необходимо произвести анализ переходных процессов **Transient Analysis**. После чего, используя пункт меню **FFT Windows** перейти к окну задания параметров рассчитываемых спектров (см. п.2.1.1.).

В этом окне на закладке **Plot** в поле **Expression** выбирается напряжение на выходном узле ($v(3)$). Переключатель поля **What To Plot** обязательно нужно установить в положение *Harm*.

В закладке **FFT** устанавливаются параметры **Upper Time Limit** = *TMAX*, **Lower Time Limit** = *TSTART*.

В закладках **Scales and Formats** и **Colors, Fonts, and Lines** выставляются параметры необходимые, для информативности построенных графиков (см. п.2.1.1.).

Полученный график спектра колебания на выходе АД:



Далее, изменяя амплитуду несущей (параметр **VPEAK** в модели источника АМ сигнала) в большую и меньшую сторону относительно первоначального значения 1 В, получаем ряд эпюр демодулированного колебания и соответствующих спектров, позволяющих оценить, как амплитуда несущей влияет на степень нелинейных искажений.

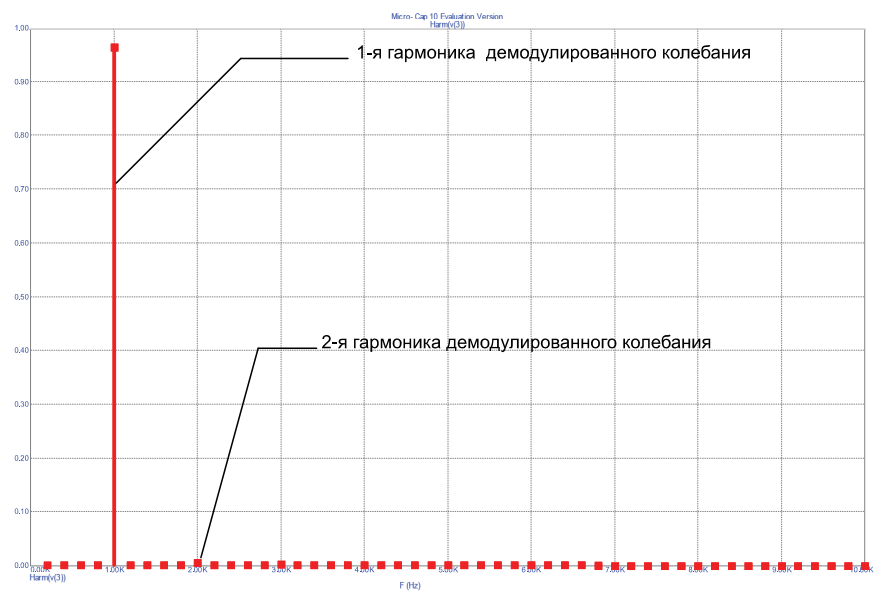
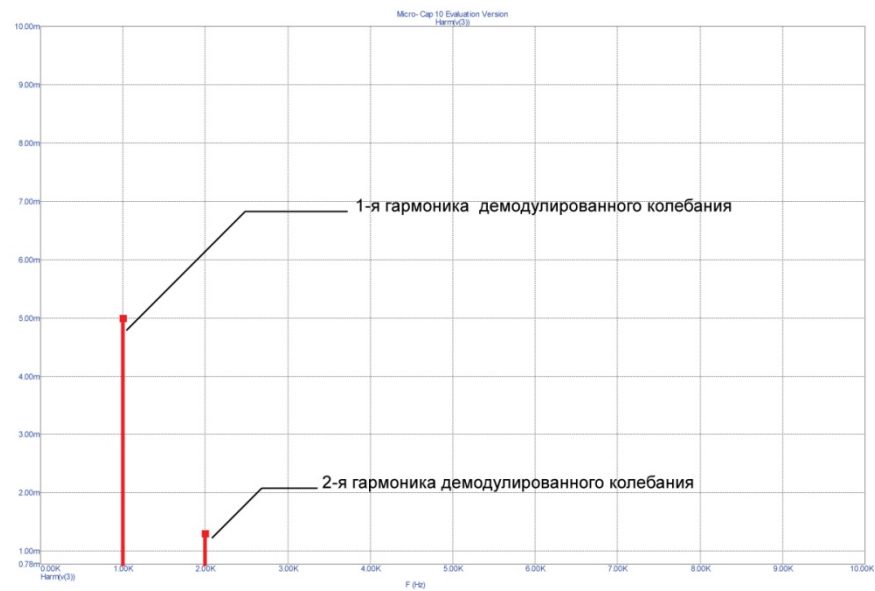


Рис. Спектр протектированного сигнала

- а) при амплитуде несущей $U_0=0,1В$;
- б) при амплитуде несущей $U_0=10В$.

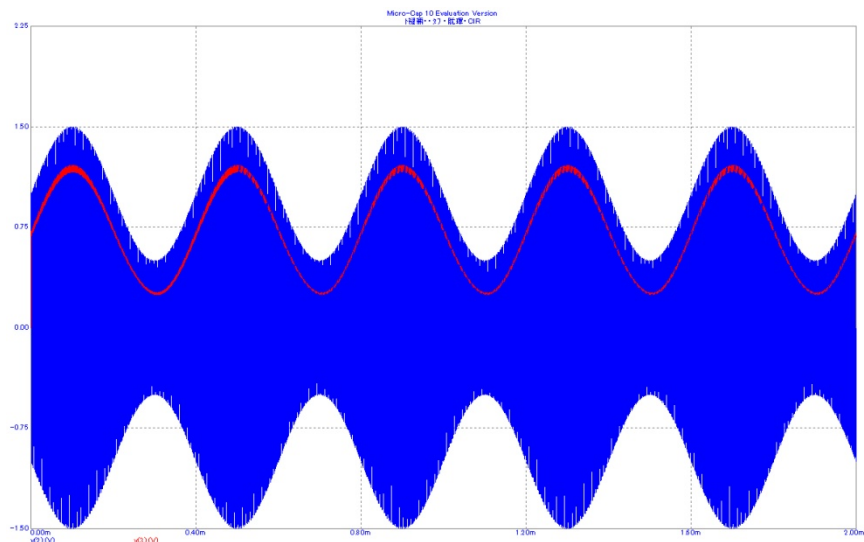
Очевидно, что при значительном изменении уровня амплитуды сигнала относительно первоначального значения 1В, относительный уровень 2-й гармоники возрастает, что свидетельствует о возникновении нелинейных искажений, связанных с нелинейностью детекторной характеристики. Общее представление о степени этих искажений можно получить, построив вручную график зависимости относительного уровня 2-й гармоники от амплитуды несущей.

Оценка искажений, обусловленных инерционностью АД

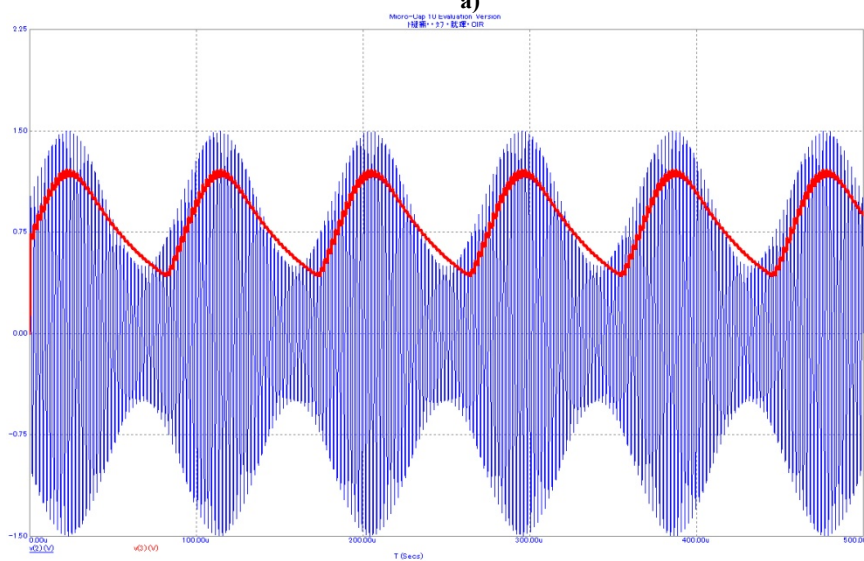
Нелинейные искажения возникают в том случае, когда коэффициент модуляции превышает некоторое критическое значение (см. п. 1.1.5.)

$$m_{кр} = 1 / \sqrt{1 + (2\pi F_m \tau_{разр})^2}.$$

Поэтому для проведения моделирования необходимо рассчитать максимальную частоту модуляции F_{max} (для приводимого примера $F_{max}=5,5кГц$), при которой ещё отсутствуют заметные нелинейные искажения, обусловленные инерционностью АД. И сравнить эпюры напряжения на выходе АД, при значениях частоты модуляции выше и ниже максимальной (значение поля F модели источника гармонического сигнала). Для удобства наблюдения время моделирования можно уменьшить.



a)



б)

Рис. Эпюры АМ сигнала и продетектированного колебания

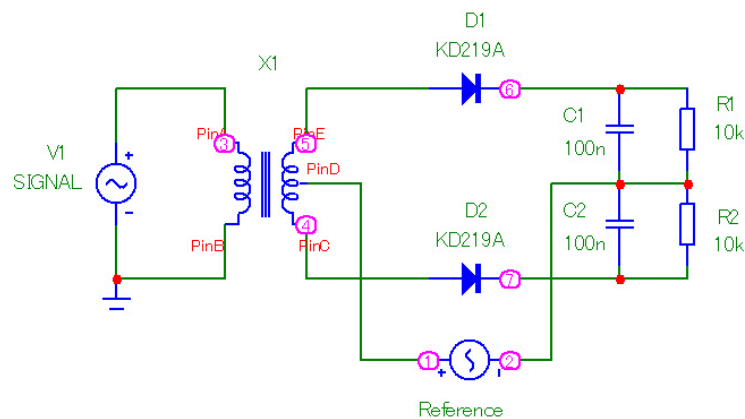
а) при частоте модуляции $F_m = F_{m\max}/2 = 2,5\text{кГц}$;

б) при частоте модуляции $F_m = 2 F_{m\max} = 11\text{кГц}$;

Нелинейные искажения, возникающие при частотах модуляции выше максимальной, заметны визуально.

2.3. Моделирование ФД

Моделирование ФД рассмотрим на примере балансного фазового демодулятора векторомерного типа. Схема ФД представлена на рисунке



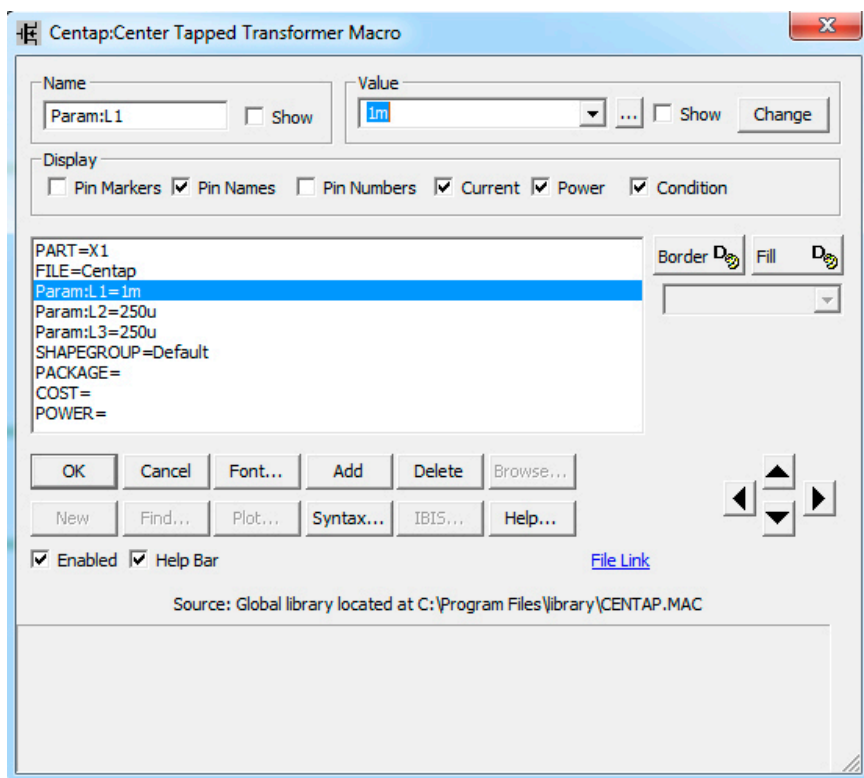
Для уменьшения влияния паразитной ёмкости диодов моделирование проводится на сравнительно низкой частоте 100 кГц (значение поля F модели источника V1).

Для моделирования трансформатора с отводом от средней точки вторичной обмотки используется элемент **Centap** (**Component** → **Analog Primitives** → **Passive Components** → **Centap**).

Коэффициент передачи трансформатора с первичной обмотки на каждую из половин вторичной обмотки определяется выражением $k_{тр} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$, где L_1 – индуктивность первичной обмотки, L_2 – индуктив-

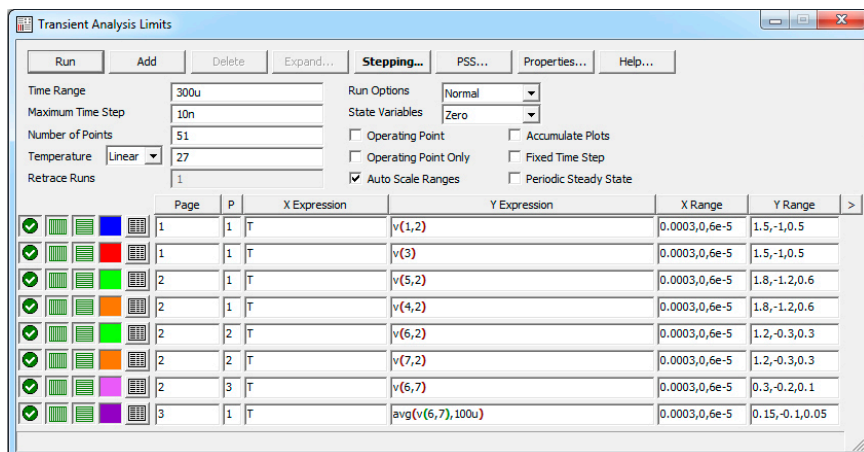
ность половины вторичной обмотки. Следовательно, для получения коэффициента трансформации 0.5 нужно в модели трансформатора задать $L_2 = k_{тр}^2 L_1$. Зададим $L_1 = 1 \text{ мГн}$, $L_2 = 250 \text{ мкГн}$.

Амплитуда опорного колебания (параметр A источника Reference) 1 В, амплитуда сигнала (параметр A источник SIGNAL) 0,1 В; фаза опорного колебания 0, фаза сигнала – 0.



2.3.1 Процессы в ФД

Напряжение на выходе ФД определяется разностью напряжений на выходах 1-го (верхнего) и 2-го (нижнего) амплитудных детекторов, входящих в состав ФД. Получим эпюры процессов в ФД. Параметры проведения моделирования показаны на рисунке:

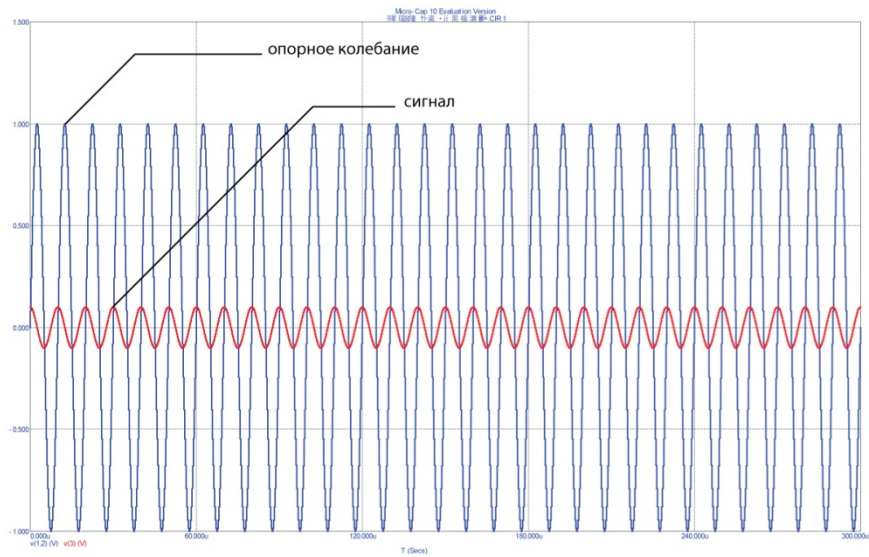


На 1-й странице графиков (**Page** = 1) строятся эпюры опорного колебания $v(1,2)$ и сигнала $v(3)$ (на одном графике).

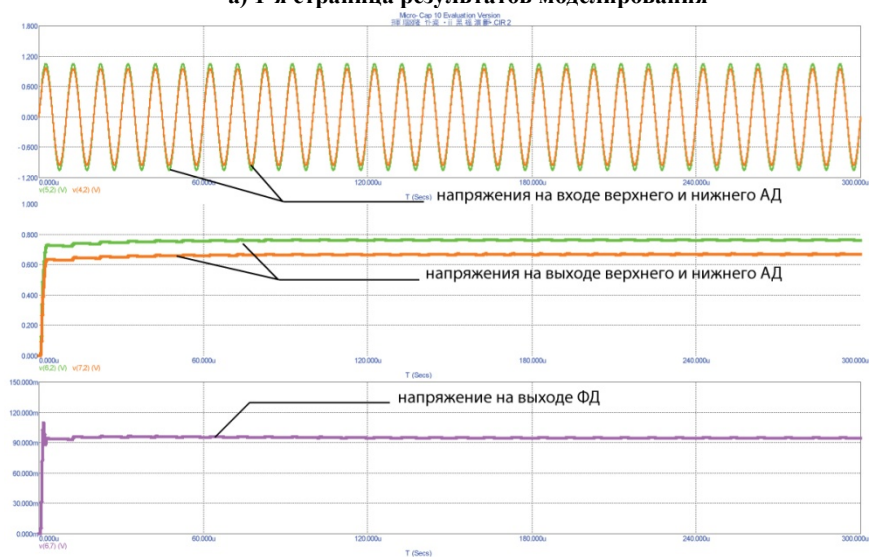
На 2-й странице: напряжения на входе 1-го (верхнего) АД $v(5,2)$ и 2-го (нижнего) АД $v(4,2)$ (на одном графике); напряжения на выходе 1-го АД $v(6,2)$ и 2-го АД $v(7,2)$ (на одном графике); напряжения $U_{ФД} = U_{АД1} - U_{АД2}$ на выходе ФД $v(6,7)$.

На 3-й странице графиков усреднённое напряжение на выходе ФД $avg(v(6,7), 100u)$.

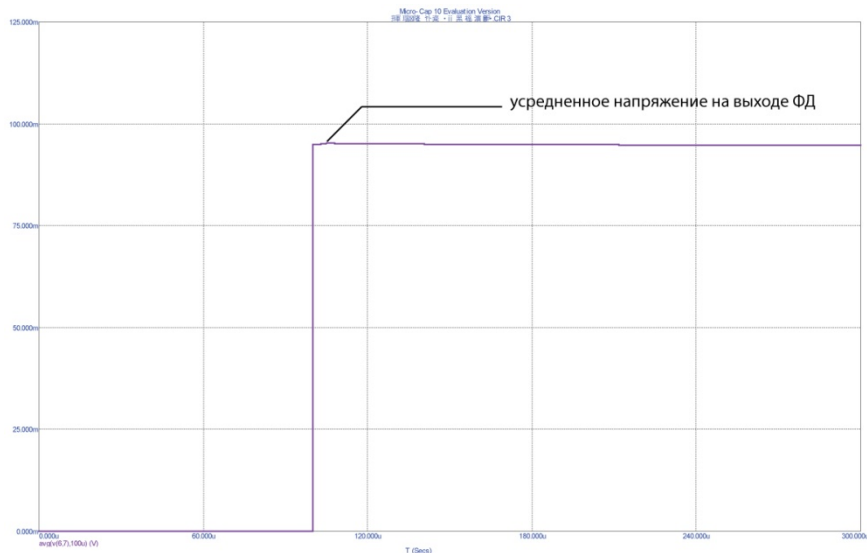
Полученные результаты моделирования



а) 1-я страница результатов моделирования



б) 2-я страница результатов моделирования



в) 3-я страница результатов моделирования

2.3.2. Характеристики ФД

Для построения детекторной характеристики ФД ($U_{\text{ФД}}(\Delta\varphi)$) проводится многовариантный анализ (**Stepping**). При изменении фазы сигнала измеряется постоянная составляющая напряжения на выходе ФД. Для этого в режиме **Stepping** выбирается в качестве изменяемого параметра фаза колебания источника V(1) (параметр PH в списке в правой верхней строке). Фаза задаётся в радианах: начальное значение $-\pi$ (т.е. -180°), конечное значение π (т.е. 180°), шаг $\pi/9$ (т.е. 20°).

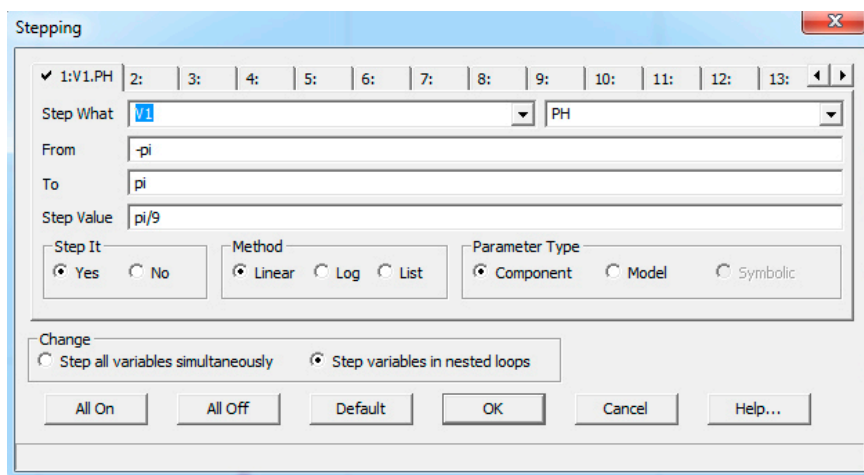
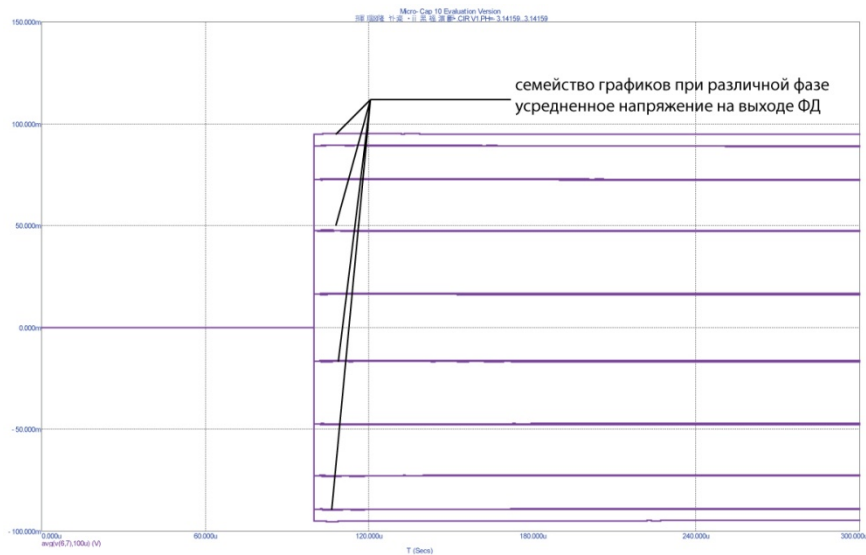
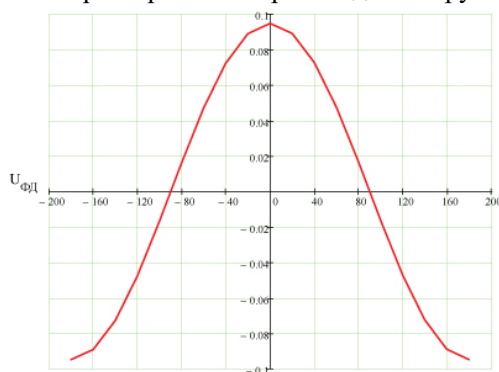


Рис. Параметры многовариантного анализа для построение детектор-ной характеристики ФД

В результате получается семейство графиков при различной фазе сигнала. Устанавливая маркер и перемещая его по графикам клавишами $\uparrow$ и $\downarrow$ (при этом в заголовке графика указывается соответствующее значение фазы в радианах), определить постоянную составляющую напряжения на выходе ФД.

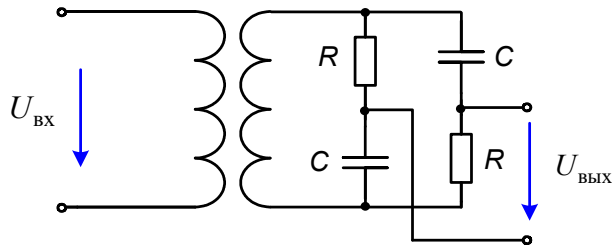


Построение графика детекторной характеристики производится вручную откладывая по горизонтальной оси фазу сигнала в градусах. такой ФД ни в качестве демодулятора, ни в качестве дискриминатора непосредственно использовать нельзя.



2.3.3. Фазовращатель

Для того чтобы при равенстве фаз сигнала и опорного колебания напряжение на выходе балансного ФД векторомерного типа было равно 0, необходимо в опорное колебание ввести фазовый сдвиг $\frac{\pi}{2}$. Для этого может использоваться мостовая схема, состоящая из двух RC -цепей.



Комплексный коэффициент передачи такой цепи равен

$$\begin{aligned} \dot{K}(j\omega) &= \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} - \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC - 1}{j\omega RC + 1} = \frac{j\omega\tau - 1}{j\omega\tau + 1} = \\ &= -\frac{1 - j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = -\frac{(1 - j\omega\tau)^2}{1 + (\omega\tau)^2} = -\frac{1 - (\omega\tau)^2 - 2j\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2} = -\frac{1 - (\omega\tau)^2}{1 + (\omega\tau)^2} + j\frac{2\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2} \end{aligned}$$

Для того чтобы фазовый сдвиг был равен $\frac{\pi}{2}$, должны выполняться

условия:

$$\operatorname{Re}\{\dot{K}(j\omega)\} = 0, \quad \operatorname{Im}\{\dot{K}(j\omega)\} > 0$$

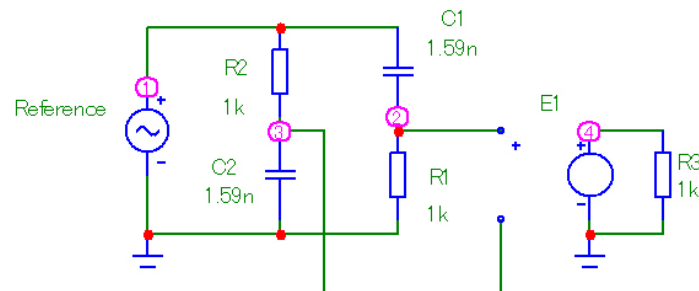
Эти условия выполняются на частоте $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$. На этой частоте

коэффициент передачи цепи $|\dot{K}(j\omega_0)| = \left| \frac{j\omega_0\tau - 1}{j\omega_0\tau + 1} \right| = \left| \frac{j - 1}{j + 1} \right| = 1$. Следо-

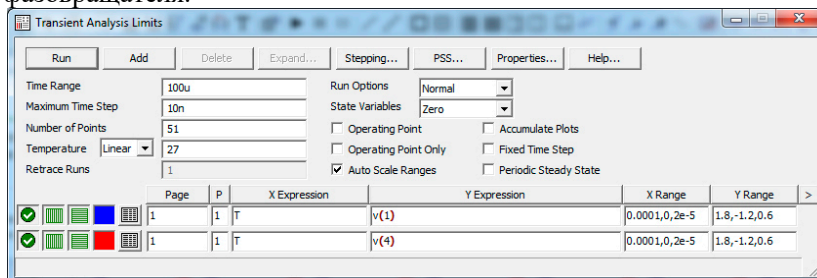
вательно, постоянная времени RC -цепей должна быть равна $\tau = RC = \frac{1}{\omega_0} = \frac{1}{2\pi f_0}$. При частоте опорного колебания 100 кГц

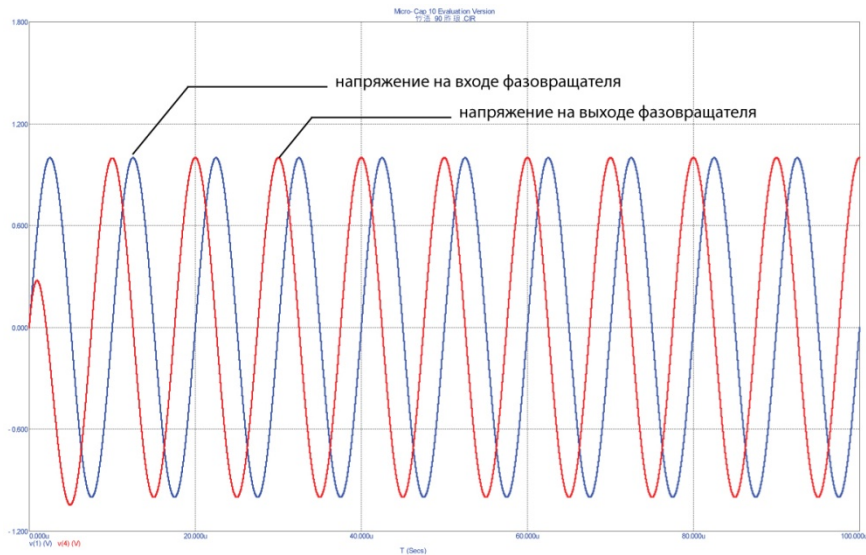
$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \text{ кГц}} \approx 1,59 \text{ мкс}. \text{ Примем } R = 1 \text{ кОм, тогда } C = 1,59 \text{ нФ}.$$

При моделировании фазовращателя для исключения влияния его нагрузки на фазовый сдвиг, необходимо включить развязывающий элемент — источник напряжения, управляемый напряжением ИНУН (**Component** → **Analog Primitives** → **Dependent Sources** → **VofV**).



В данной модели амплитуда опорного колебания 1 В, частота 100 кГц. Смоделируем эюры напряжения на входе v(1) и выходе v(4) фазовращателя.

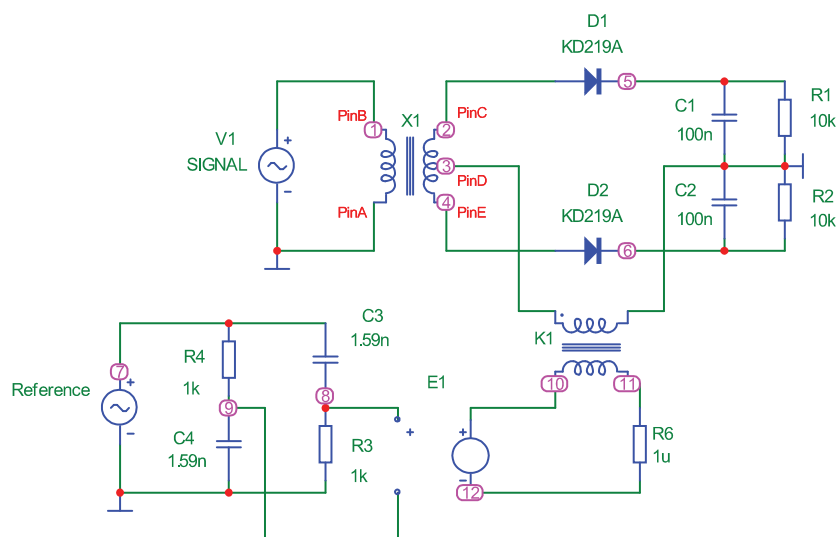




По результатам проведенного моделирования видно, что в установившемся режиме фазовый сдвиг равен $\frac{\pi}{2}$ (длительность переходного процесса приблизительно равна двум периодам колебания), а амплитуды колебаний одинаковы. Что свидетельствует о том, что смоделированный фазовращатель выполняет свою функцию.

2.3.4. ФД с фазовращателем

Итак, для того, что бы получить работающую модель фазового детектора необходимо к имеющейся модели ФД добавить модель фазовращателя.



Для корректной работы модели нужно дополнительно сделать следующее:

- точку соединения двух АД (среднюю точку ФД) заземлить;
- опорное колебание с выхода фазовращателя подать на ФД через трансформатор с коэффициентом передачи 1 (в параметрах его модели указать $VALUE = 1m, 1m, 0.99$);
- в первичную обмотку трансформатора включить резистор R6 с пренебрежимо малым сопротивлением 1 мкОм (для исключения короткого замыкания в цепи ИНУН).

Параметры сигнала (источник V1) и опорного колебания (источник Reference), используемые для проведения моделирования:

- амплитуда сигнала 0,1 В, частота 100 кГц, фаза 0;
- амплитуда опорного колебания 1 В, частота 100 кГц, фаза 0.

Проведем моделирование процессов на входе и выходе каждого из АД, а так же на выходе ФД, аналогично моделированию проведенному для ФД в отсутствие фазовращателя (см. п.2.3.1.).

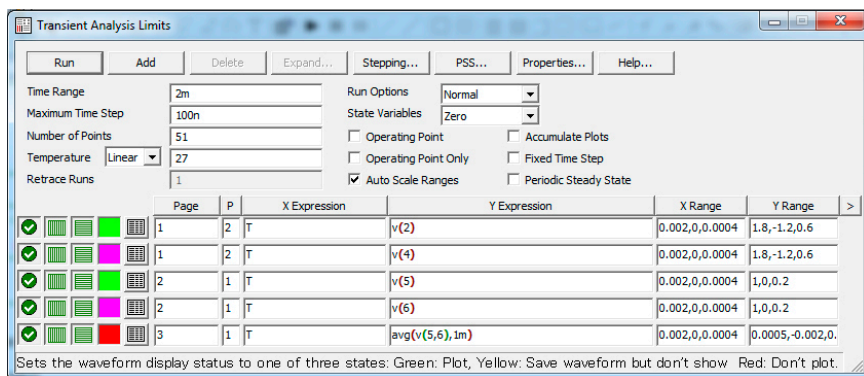
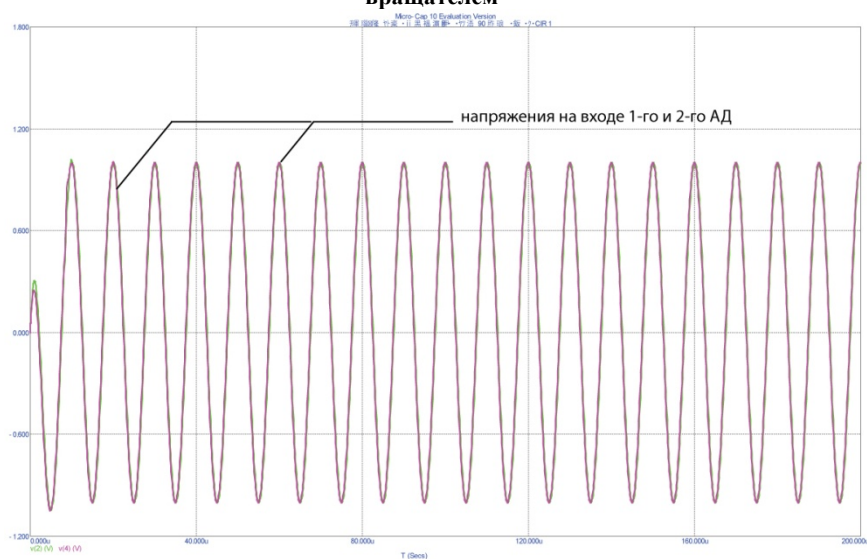
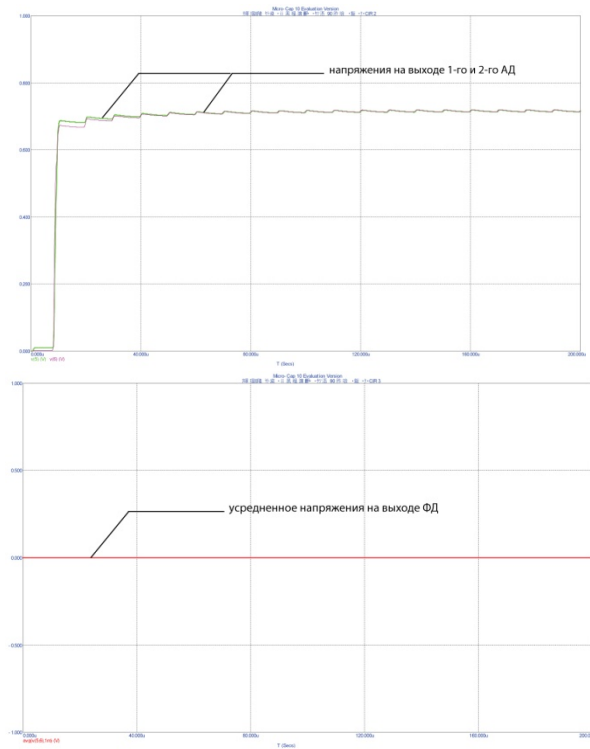


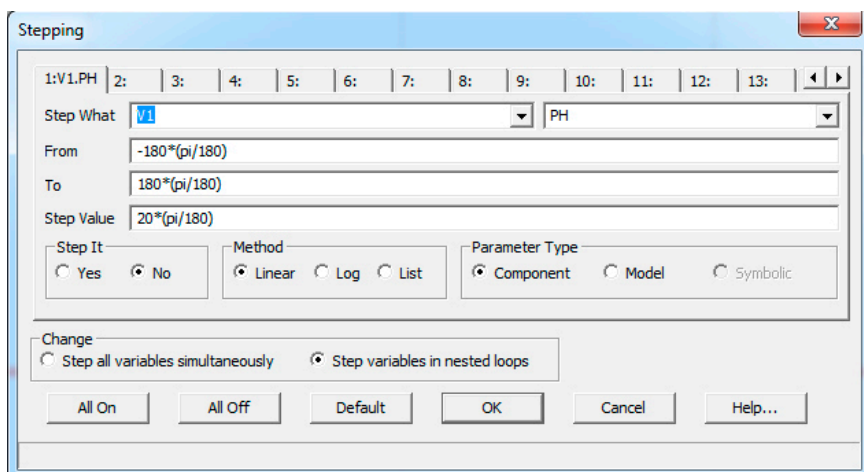
Рис. Параметры анализа переходных процессов для схемы ФД с фазовращателем





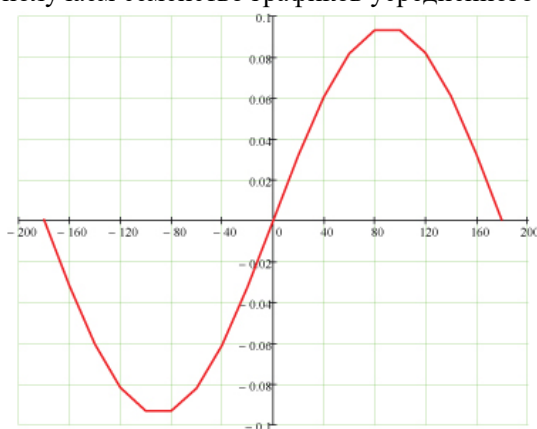
Видно, что при равенстве фаз опорного колебания и сигнала, выходное напряжение на ФД равно 0.

Для того, что бы убедиться, что данная модель представляет собой работающий ФД, необходимо построить график характеристики ФД. Для этого в режиме многовариантного анализа **Stepping** задается изменение фазы сигнала (начальное значение фазы -180° (т.е. $-\pi$), конечное значение 180° (т.е. π), шаг 20° (т.е. $\pi/9$)).



В результате анализа получаем семейство графиков усредненного напряжения на выходе ФД при различной фазе сигнала. Характеристика ФД строится так же как в п.2.3.2.

ФД с полученной характеристикой можно использовать.

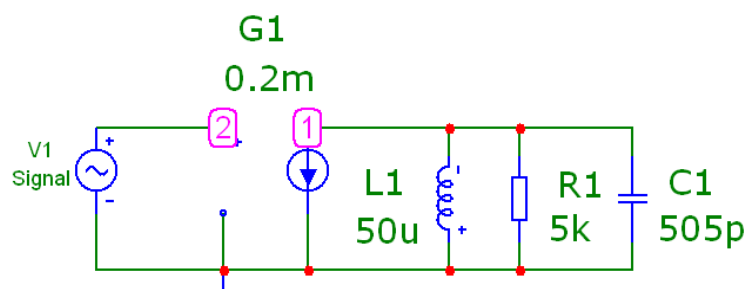


2.4. Моделирование ЧД

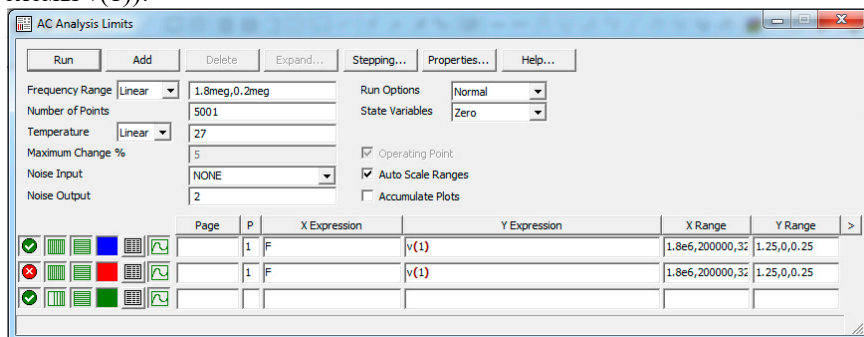
Моделирование ЧД рассмотрим на примере балансного частотного демодулятора с двумя расстроенными контурами.

2.4.1. Модель параллельного колебательного контура

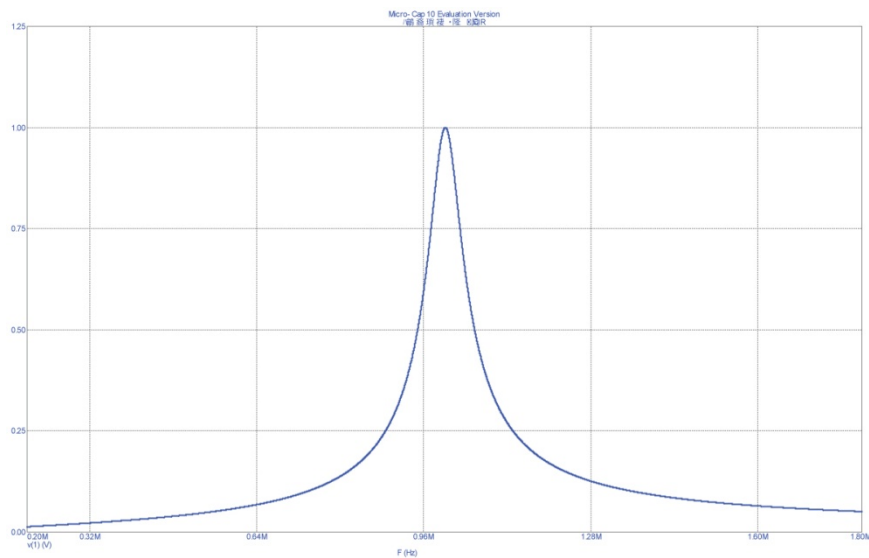
На рисунке представлена схема параллельного колебательного контура, подключённого к источнику сигнала с помощью элемента ИТУН (идеальный источник тока, управляемый напряжением, этот компонент расположен **Component** → **Analog Primitives** → **Dependent Sources** → **IofV**). Параметры сигнала: частота 1 МГц, амплитуда 1 В.



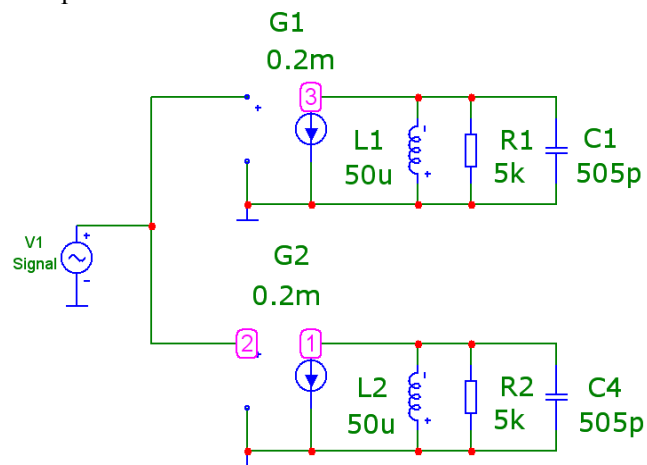
Построим АЧХ контура. Для этого используется режим анализа **AC Analysis** (см. п.2.1.2). Параметры моделирования для построения АЧХ (рассчитывается зависимость от частоты напряжения на выходе схемы v(1)):



В параметрах моделирования пределы изменения частоты задаются таким образом, чтобы резонансная частота контура была посередине, а ширина интервала частот была бы больше полосы пропускания приблизительно в 20 раз.



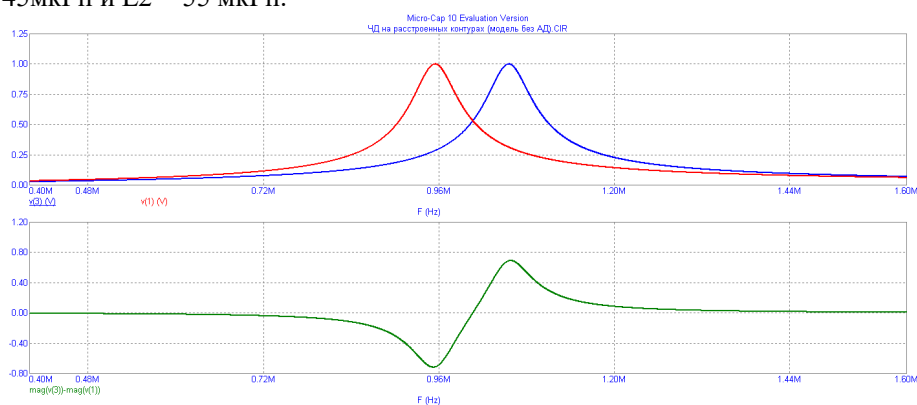
Теперь добавим модель второго колебательного контура с такими же параметрами.

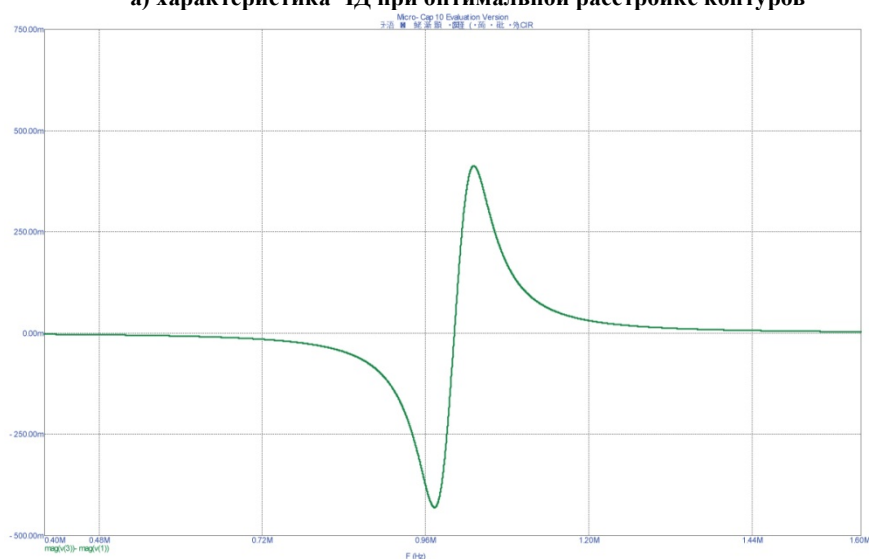
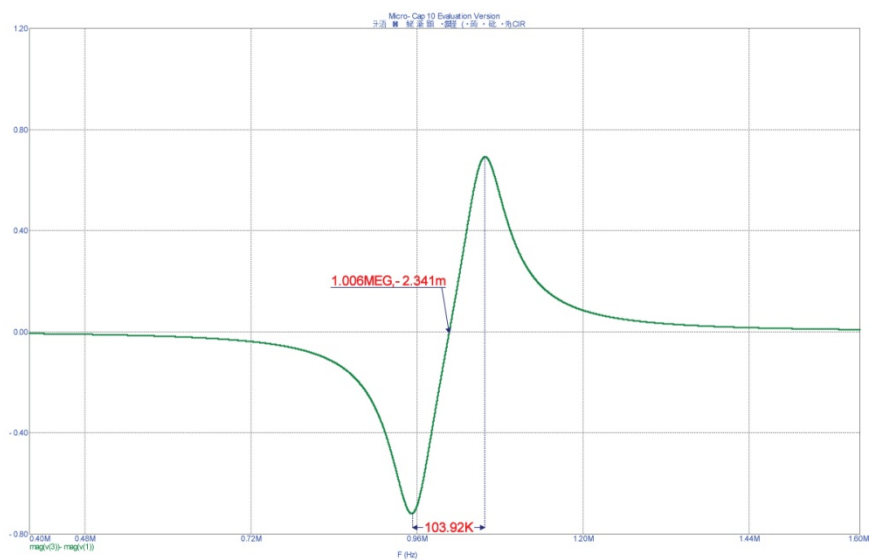


Выходное напряжение ЧД $U_{\text{чд}}$ образуется как разность напряжений на выходах амплитудных детекторов, подключённых к фильтрам. Если сейчас построить на одном графике АЧХ обоих контуров, то АЧХ

совпадут, поскольку параметры контуров одинаковы, а разность напряжений на контурах будет равна нулю.

Изменяя индуктивности L1 (в сторону уменьшения) и L2 (в сторону увеличения) на одну и ту же величину, вводим расстройку контуров. При этом разность напряжений на контурах оказывается отличной от нуля. Можно подобрать такое оптимальное значение расстройки Δf_0 резонансных частот колебательных контуров, при котором получается максимальная апертура характеристики ЧД при сохранении линейности её рабочего участка. В исследуемой модели это достигается при $L1 = 45\text{ мкГн}$ и $L2 = 55\text{ мкГн}$.







78

Для измерения переходной частоты по графику характеристики ЧД, удобно использовать режим **Tag Mode** , а для измерения апертуры – режим **Horizontal Tag Mode** .

3. Контрольные вопросы и задания

3.2. Амплитудный демодулятор

1.1. Изобразите схему последовательного диодного АД. Из каких условий выбирают сопротивление резистора R и ёмкость конденсатора C ?

1.2. Используя эквивалентную схему последовательного диодного АД, объясните его принцип действия.

1.3. Изобразите схему параллельного диодного АД. Почему на выходе такого АД необходимо ставить фильтр низких частот?

1.4. Дайте определение детекторной характеристики и коэффициента передачи АД. Качественно изобразите типичную детекторную характеристику и зависимость коэффициента передачи АД от амплитуды сигнала.

1.5. Как изменяется коэффициент передачи последовательного диодного АД при увеличении сопротивления резистора R ?

1.6. Почему при уменьшении амплитуды сигнала коэффициент передачи АД стремится к 0?

1.7. Дайте определение входной проводимости АД.

1.8. Почему вне зависимости от сопротивления резистора R при уменьшении амплитуды входного напряжения входная проводимость АД стремится к постоянному значению?

1.9. Чем определяется величина входной проводимости АД при большой амплитуде входного напряжения?

1.10. Какими причинами вызываются нелинейные искажения демодулированного колебания в последовательном диодном АД?

1.11. Почему для уменьшения нелинейных искажений, обусловленных инерционностью нагрузки, целесообразно уменьшать ёмкость конденсатора C , а не сопротивление резистора R ?

1.12. Изобразите структурную схему синхронного АД.

1.13. Почему в синхронном АД необходимо обеспечить синфазность опорного колебания и несущей демодулируемого сигнала?

1.14. Изобразите структурную схему АД с квадратурными каналами.

1.15. В чём основное преимущество АД с квадратурными каналами по сравнению с синхронным АД?

3.3. Фазовый демодулятор

2.1. Изобразите структурную схему ФД на логических элементах. Какой вид имеет характеристика такого ФД?

2.2. Изобразите схему балансного диодного ФД векторомерного типа.

2.3. Используя векторную диаграмму, объясните принцип действия балансного ФД векторомерного типа.

2.4. При каком условии характеристика ФД векторомерного типа не зависит от амплитуды опорного колебания и определяется выражением $U_{\text{ФД}}(\Delta\varphi) \approx K_{\text{д}} U_{\text{с}} \cos \Delta\varphi$?

2.5. Какой фазовый сдвиг нужно ввести в опорное колебание ФД векторомерного типа для того, чтобы его можно было использовать в качестве фазового дискриминатора?

2.6. Чему равно напряжение на выходе ФД векторомерного типа, если амплитуда сигнала равна 0,1 В, амплитуда опорного колебания 1 В, разность фаз сигнала и опорного колебания 60° , коэффициент передачи амплитудных детекторов, входящих в состав ФД, 0,8?

3.4. Частотный демодулятор

- 3.1. Изобразите структурную схему ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами.
- 3.2. Что называется крутизной характеристики ЧД?
- 3.3. Что называется апертурой характеристики ЧД?
- 3.4. Что называется переходной частотой ЧД?
- 3.5. Чему равно напряжение на выходе ЧД, если переходная частота ЧД равна 500 кГц, крутизна характеристики 10 мВ/кГц, частота сигнала 480 кГц?
- 3.6. Изобразите структурную схему ЧД с преобразованием частотной модуляции в фазовую и демодуляцией ФМ колебания.
- 3.7. Какой ЧД обладает более линейной характеристикой (при одном и том же значении апертюры): ЧД с двумя взаимно расстроенными контурами или со связанными контурами?

Библиографический список

1. **Радиоприёмные** устройства: Учебник для вузов / Под ред. Н.Н.Фомина. – М.: Радио и связь, 2003.
2. **Нелинейные** каскады радиоприёмных устройств / Под ред. В.П.Васильева. – М.: Изд-во МЭИ, 1978.
3. **Программа** схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9,10/ Амелина М.А., Амелин С.С. – Смоленск, Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2012.

Содержание

Лабораторная работа № К-2. Исследование прохождения сигнала и квазигармонического шума через частотный детектор	3
.....	3
1. Теоретические сведения	3
.....	3
1.1. Статистические характеристики шума на выходе частотного детектора	8
.....	15
1.2. Отношение сигнал-шум на выходе приёмника	18
.....	19
2. Математическая модель приёмного тракта	19
3. Домашняя подготовка	19
.....	20
4. Лабораторное задание	21
.....	22
4.1. Комплексная огибающая и мгновенная частота квазигармонического колебания	23
.....	
4.2. Статистические характеристики мгновенной частоты	
4.3. Характеристики шума на выходе БНЧ	
.....	
4.4. Отношение сигнал-шум на выходе БНЧ	
.....	
Контрольные вопросы	
.....	
Библиографический список	
.....	